

Bc. Jindřich Třaskoš

Využití virtuální reality v mobilní robotice

Diplomová práce

Ostrava 2025



Bc. Jindřich Třaskoš

Využití virtuální reality v mobilní robotice

The use of virtual reality in
mobile robotics

Diplomová práce

Vedoucí práce:

doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.

Ostrava 2025

Bibliografický záznam

Autor: Bc. Jindřich Třaskoš, TRA0086

Název práce: Využití virtuální reality v mobilní robotice/The use of virtual reality in mobile robotics

Studijní program: N0719A270009 / S03 Servisní robotika

Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.

Akademický rok: 2025

Počet stran: YYY (**pozn. počet stran PDF souboru – 2 stránky (titulní stránka)**)

Klíčová slova: První, Druhé, Třetí, ..., (maximálně) Osmé, minimálně 5 KS

ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE

TŘASKOŠ, Jindřich. Využití virtuální reality v mobilní robotice. Ostrava, 2025, Diplomová práce. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra robotiky. YYY s., vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá využitím virtuální reality v mobilní robotice se zaměřením na teleoperaci. V první části se věnuje aktuálnímu stavu headsetů virtuální reality na trhu, jejich parametrům a celkovému srovnání. Dále rozebírá možnosti využití virtuální reality v mobilní robotice, především v oblasti teleoperace a simulátorů. Součástí práce je také popis softwarových nástrojů pro vývoj VR aplikací.

Praktická část práce se zaměřuje na návrh a implementaci systému pro teleoperaci mobilních robotů ve virtuální realitě. Hlavním cílem je vytvoření univerzální VR aplikace umožňující ovládání různých typů robotů bez nutnosti úpravy základního kódu. Řešení zahrnuje návrh nezávislého komunikačního systému mezi robotem a VR aplikací, implementaci vizualizátorů pro různé typy dat a jejich propojení s VR prostředím. Součástí praktické části je ukázka řešení komunikace se simulovanými roboty a následně i ukázka komunikace s reálným robotem.

ANNOTATION OF MASTER THESIS

TRASKOS, Jindrich. The use of virtual reality in mobile robotics. Ostrava, 2025, Master's Thesis. Ostrava: VSB – Technical university of Ostrava, Faculty of Mechanical Engineering, Department of robotics. YYY p., Thesis supervisor: doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.

The thesis focuses on the use of virtual reality in mobile robotics, with an emphasis on teleoperation. The first part examines the current state of virtual reality headsets on the market, their parameters, and overall comparison. It also explores the potential applications of virtual reality in mobile robotics, particularly in teleoperation and simulators.

The practical part of the thesis focuses on the design and implementation of a system for teleoperating mobile robots in virtual reality. The main objective is to create a universal VR application that enables the control of various types of robots without requiring modifications to the core code. The solution includes the design of an independent communication system between the robot and the VR application, the implementation of visualizers for different types of data, and their integration into the VR environment. The practical part also presents a solution for communication with simulated robots, followed by an example of communication with a real robot.

Obsah

Seznam obrázků	3
Seznam tabulek.....	5
Seznam použitých zkratk a odborných termínů.....	6
Úvod.....	7
Cíle práce	8
1 Princip virtuální reality.....	9
1.1Konflikt vergence a akomodace	10
1.2Technologie světelné pole	10
2 Zařízení pro zprostředkování virtuální reality.....	11
2.1Popis parametrů headsetů.....	12
2.2Vztah rozlišení videa a PPD VR	13
2.3Obnovovací frekvence.....	14
2.4Standalone a tethered headsets.....	14
2.5Srovnání headsetů pro virtuální realitu	16
3 Použití VR v mobilní robotice	19
3.1Teleoperace.....	19
3.1.1 Datový přenos.....	21
3.1.2 Komunikace mezi operátorem a robotem.....	24
3.2Simulátory teleoperace	27
3.3Virtuální Realita pro roboty VRR	29
4 Softwarové nástroje pro vývoj VR aplikací	30
4.1Unity	30
4.2Unreal.....	30
4.3Godot.....	30
4.4Vlastní engine.....	31
Srovnání.....	31
5 Zprovoznění systému pro vývoj aplikace	32
5.1Air Link.....	32
5.2Příprava Unity prostředí.....	32
5.3XR Interaction Toolkit.....	34
6 Využití virtuální reality pro teleoperaci.....	36
6.1Komunikace.....	36
6.1.1 Normalizované zprávy	37
6.1.2 TCP komunikace.....	39
6.1.3 Zpracování dat v aplikaci pro virtuální realitu	39
6.2Simulace robotu Pioneer3Dx	40
6.2.1 Propojení Coppelie s pythonem	41
6.3Vizualizéry	41

6.3.1	Vizualizace videa	41
6.3.2	Vizualizace parametrů	42
6.3.3	Vizualizace robotu.....	42
6.4	Obecná VR Aplikace pro teleoperaci.....	43
6.5	Teleoperace robotu K3P4.....	44
7	Závěr	49
8	Poděkování	50
	Bibliografie	51

Seznam obrázků

Obr. 0.1	Adopce AR a VR [1]	7
Obr. 1.1	Stereofotografie [2]	9
Obr. 1.2	Barrel zkreslení [3].....	9
Obr. 1.3	Pincushion zkreslení [3]	9
Obr. 1.4	Konflikt vergence a akomodace [4].....	10
Obr. 1.5	Ukázka obrazu pomocí světelného pole [5]	10
Obr. 2.1	Počet headsetů pro VR v milionech dle let [8]	11
Obr. 2.2	Podíl na trhu společností zabývajících se XR dle čtvrtletí [9]	12
Obr. 2.3	Zorný úhel [11]	13
Obr. 2.4	Vykreslení snímků pohybu dle frekvence [13]	14
Obr. 2.5	Outside-In metoda	15
Obr. 2.6	Inside-Out metoda	15
Obr. 2.7	PPD virtuálních realit	17
Obr. 2.8	Obnovovací frekvence virtuálních realit	17
Obr. 3.1	Konzole pro robot Spot [22]	19
Obr. 3.2	Dron Elios 2 [24]	20
Obr. 3.3	Pohled na tablet pro operátora Elios 2 [23]	20
Obr. 3.4	Konzole pro robot JETTYROBOT 6 [25]	20
Obr. 3.5	Intuitive robots řešení teleoperace s VR [26].....	20
Obr. 3.6	PTZ Kamera [28]	21
Obr. 3.7	Kamera Ricoh Theta Z1 360 [27]	21
Obr. 3.8	TX SCARA [30]	21
Obr. 3.9	Extend robotics [29]	21
Obr. 3.10	Porovnání dosahu a rychlosti pro komunikační technologie	23
Obr. 3.11	Maximální latence pro komunikační technologie.....	23
Obr. 3.12	LoRa závislost odezvy na spreading factoru [40].....	24
Obr. 3.13	Simulating and planning distance přístup	24
Obr. 3.14	Predictive aiding přístup [43].....	25
Obr. 3.15	Move and Wait aplikován SLM přístup [45]	26

<i>Obr. 3.16 Klasické řízení v závislosti na času a), Event-based řízení b) [46]</i>	26
<i>Obr. 3.17 Telexmax simulátor GUI [47]</i>	27
<i>Obr. 3.18 Telexmax robot [47]</i>	28
<i>Obr. 3.19 DJI Inspire 1 [48]</i>	28
<i>Obr. 3.20 DJI Inspire 1 simulátor VR [49]</i>	28
<i>Obr. 3.21 UI C# aplikace pro laparoskopickou chirurgii [51]</i>	29
<i>Obr. 3.22 Diagram komunikace simulátoru pro laparoskopickou chirurgii [51]</i>	29
<i>Obr. 5.1 Quest Link scéna [61]</i>	32
<i>Obr. 5.2 Instalace Editoru, android podpora</i>	33
<i>Obr. 5.3 Výběr 3D projektu</i>	33
<i>Obr. 5.4 OpenXR PC headsety výběr</i>	33
<i>Obr. 5.5 OpenXR Android headsety výběr</i>	33
<i>Obr. 5.6 Instalace XR Interaction toolkitu</i>	34
<i>Obr. 5.7 Import XR Interaction samples</i>	34
<i>Obr. 5.8 XR Origin objekt</i>	34
<i>Obr. 5.9 Strom XR Interaction Setup</i>	34
<i>Obr. 5.10 Diagram Interactorů a Interactables</i>	35
<i>Obr. 6.1 Systém komunikace</i>	37
<i>Obr. 6.2 Definice. proto zpráv</i>	38
<i>Obr. 6.3 IMessage zpráva</i>	38
<i>Obr. 6.4 Komunikace pomocí IMessages</i>	38
<i>Obr. 6.5 TCP komunikace vytvoření připojení</i>	39
<i>Obr. 6.6 DataReceiver a DataSender komunikace s TCP klientem</i>	40
<i>Obr. 6.7 Simulace robotu CoppeliaSim 1) robot 2) obraz z vision senzoru</i>	40
<i>Obr. 6.8 Abstrakce robot</i>	41
<i>Obr. 6.9 Princip posílání eventů vizualizérům</i>	41
<i>Obr. 6.10 Parameter vizualizer</i>	42
<i>Obr. 6.11 Strom parameter vizualizéru</i>	42
<i>Obr. 6.12 Robot vizualizér</i>	43
<i>Obr. 6.13 Strom robot vizualizéru</i>	43
<i>Obr. 6.14 VR Aplikace 1 – Připojení na server, 2 – Vizualizace videa, 3 - Vizualizace parametrů, 4 – Vizualizace robotu</i>	43
<i>Obr. 6.15 Ovládání robota ve scéně [66]</i>	44
<i>Obr. 6.16 AbstractRobot</i>	44
<i>Obr. 6.17 Informace natočení K3P4</i>	45
<i>Obr. 6.18 Přehled informačních vstupů a výstupů</i>	45
<i>Obr. 6.19 Reálný robot KRP4</i>	46
<i>Obr. 6.20 Ovládání roveru K3P4 [66]</i>	46
<i>Obr. 6.21 Scéna aplikace pro K3P4</i>	47

<i>Obr. 6.22 Hlavní okno 1 – Volba módu, 2 – Ukazatel vstupu, 3 – Ukazatel návodu, 4 – Volba rychlostního módu, 5 – Ukazatel lokální pozice</i>	<i>47</i>
<i>Obr. 6.23 Okno s návodem</i>	<i>48</i>
<i>Obr. 6.24 Ukazatel lokální pozice</i>	<i>48</i>
<i>Obr. 6.25 Okno pro připojení k serveru</i>	<i>48</i>
<i>Obr. 6.26 Vizualizátor parametrů K3P4.....</i>	<i>48</i>
<i>Obr. 6.27 Nahrávací systém</i>	<i>48</i>

Seznam tabulek

<i>Tab. 2.1 Běžné rozlišení.....</i>	<i>14</i>
<i>Tab. 2.2 Srovnání standalone headsetů</i>	<i>16</i>
<i>Tab. 2.3 Srovnání tethered headsetů</i>	<i>16</i>
<i>Tab. 2.4 Srovnání cen standalone headsetů v CZK</i>	<i>18</i>
<i>Tab. 2.5 Srovnání cen tethered headsetů v CZK</i>	<i>18</i>
<i>Tab. 3.1 Srovnání komunikačních technologií</i>	<i>22</i>
<i>Tab. 4.1 Srovnání game enginů</i>	<i>31</i>

Seznam rovnic

<i>(2.1)</i>	<i>12</i>
<i>(2.2)</i>	<i>13</i>
<i>(2.3)</i>	<i>13</i>
<i>(2.4)</i>	<i>13</i>
<i>(2.5)</i>	<i>13</i>

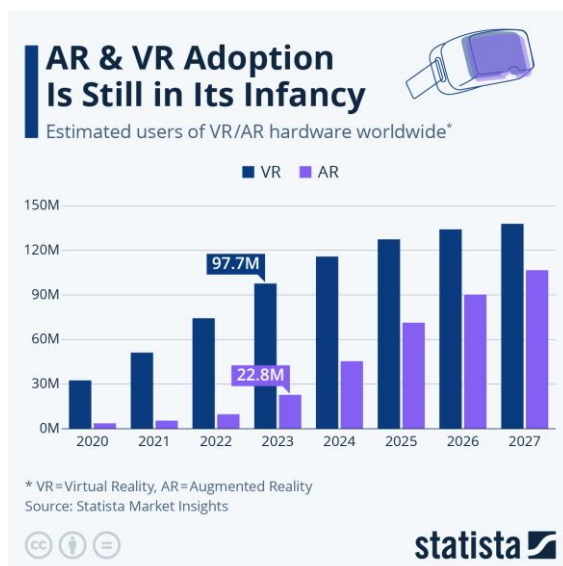
Seznam použitých zkratek a odborných termínů

VR	(anglická zkratka pro Virtual reality)
XR	(anglická zkratka pro Extended Reality) Obecný termín pro VR, AR a MR.
AR	(anglická zkratka pro Augmented Reality) Technologie kombinující reálný svět s virtuálními objekty.
MR	(anglická zkratka pro Mixed Reality) Kombinace reálného světa a virtuálních objektů s interakcí.
FOV	(anglická zkratka pro Field of View) Zorné pole, úhel, ve kterém uživatel vidí virtuální svět.
PPD	(anglická zkratka pro Pixels Per Degree) Počet pixelů na jeden stupeň zorného pole.
SLAM	(anglická zkratka pro Simultaneous Localization and Mapping) Technologie pro lokalizaci a mapování.
DOF	(anglická zkratka pro Degrees of Freedom) Počet pohybových os zařízení.
PTZ	(anglická zkratka pro Pan-Tilt-Zoom) Kamera s funkcemi otáčení a přiblížení.
Slave	Podřízené zařízení řízené hlavním zařízením.
Master	Hlavní zařízení, které řídí podřízené zařízení.
Event	Událost vyvolávající akci v systému (např. interakce).
TCP	(anglická zkratka pro Transmission Control Protocol) Protokol pro spolehlivý přenos dat.
UDP	UDP (anglická zkratka pro User Datagram Protocol) Protokol pro rychlý, ale méně spolehlivý přenos dat.
IP	(anglická zkratka pro Internet Protocol) Protokol pro směrování a adresování dat v síti.
GUI	GUI (anglická zkratka pro Graphical User Interface) Grafické uživatelské rozhraní pro interakci s PC.
VRR	(anglická zkratka pro Virtual Reality for Robots) Nový přístup k virtuální realitě pro roboty
SDK	(anglická zkratka pro Software Development Kit) Sada nástrojů pro vývoj softwaru.
GIT	Systém pro správu verzí a spolupráci na vývoji softwaru.
Interactor	Objekt nebo komponenta, která interaguje s jinými objekty.
Interactables	Objekt, s nímž lze interagovat (např. kliknutím).
Objekt	3D entita s prostorovou a vizuální reprezentací.
Prefab	Předem připravený objekt pro opětovné použití v Unity.
ROS	(anglická zkratka pro Robot Operating System) Systém pro vývoj robotických aplikací.
Port-forwarding	Směrování síťového provozu mezi porty pro vzdálený přístup.
Remote API	Rozhraní pro vzdálené volání funkcí přes síť.
JSON	(anglická zkratka pro JavaScript Object Notation) Formát pro strukturovaný zápis dat.
Engine	Základní software pro vývoj aplikací a her, poskytující nástroje pro rendering a fyziku.
Vizualizátor	Objekt který zobrazuje jeden či více parametrů.

Úvod

Virtuální realita (VR) patří mezi dynamicky se rozvíjející technologie, které v posledních letech nacházejí široké uplatnění v různých odvětvích. Spadá do širší kategorie rozšířené reality (XR – Extended Reality), zahrnující také augmentovanou realitu (AR) a smíšenou realitu (MR). Zatímco AR doplňuje reálné prostředí o digitální prvky a MR umožňuje jejich interakci s fyzickým světem, VR vytváří plně digitální prostředí, které uživatele zcela izoluje od okolní reality.

Adaptace VR v posledních letech roste (Obr. 0.1), což je podpořeno technologickým pokrokem v oblasti výpočetního výkonu, zobrazovacích zařízení a komunikačních technologií. Základním principem většiny současných VR systémů je simulace prostorového zrakového vjemu pomocí stereoskopického zobrazení, které společně s pohybovými senzory vytváří iluzi trojrozměrného prostředí.



Obr. 0.1 Adopce AR a VR [1]

Vedle tradičních oblastí využití virtuální reality (VR) se stále častěji objevují aplikace zaměřené na průmyslové simulace a robotiku. VR poskytuje silný nástroj pro testování, vzdálené ovládání nebo simulaci chování robotických systémů. V oblasti mobilní robotiky nachází virtuální realita uplatnění zejména při teleoperaci, kdy operátor na dálku ovládá robota v reálném nebo simulovaném prostředí. Tento přístup přináší mnoho výhod, jako je snížení rizik při práci v nebezpečných podmínkách, zvýšení efektivity operátora a možnost trénování v bezpečném, kontrolovaném prostředí.

Princip virtuální reality dále umožňuje efektivnější návrh aplikací pro teleoperaci robotů, protože operátor již není vázán na fyzické stanoviště u robota. Díky integraci mobilních zařízení pro řízení robotů se zvyšuje flexibilita, což operátorům umožňuje ovládat robota z libovolného místa, čímž se otevírá prostor pro nové způsoby využití v reálném čase a zajištění větší autonomie při práci v náročných podmínkách.

Cíle práce

Tato práce se zaměřuje na využití virtuální reality v mobilní robotice. Práce si dává za cíl poskytnout základní přehled principu virtuální reality, dále analýzu aktuálního stavu headsetů pro virtuální realitu, přehled použití virtuální reality v mobilní robotice a aktuální softwarové nástroje používané k návrhu aplikací pro virtuální realitu. Praktická část předkládá postup zprovoznění systému pro vývoj aplikací pro virtuální realitu za pomoci softwaru Unity a jako realizační ukázka návrh samotné aplikace pro teleoperaci robotu pomocí headsetu pro virtuální realitu.

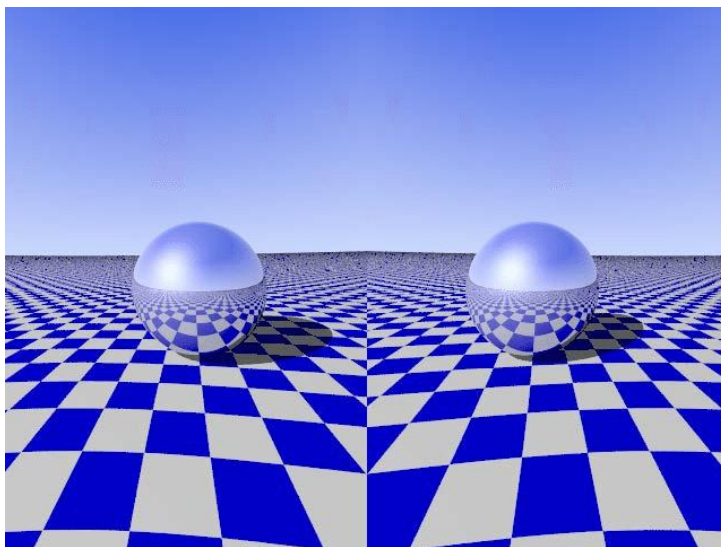
V praktické ukázce se jedná o navržení aplikace pro teleoperaci mobilního robotu pomocí virtuální reality. Základní požadavek na tuto aplikaci jsou univerzálnost použití pro různé typy mobilních robotů a různé typy řídicích systémů. Simulace robotu bude realizována v simulačním softwaru CoppeliaSim. V Unity VR aplikaci bude operátor schopen ovládat robot v simulaci. Pro oddělení těchto dvou aplikačních částí bude navržen server, který bude komunikaci zprostředkovávat.

Aplikace bude splňovat tyto primární funkce:

- Ovládání robotu přes ovladač VR jako posílání hodnot pro řídicí systém
- Posílání definovaných zpráv jako signály pro robot pro další akce
- Vizualizace robotu
- Vizualizace natočení jednotlivých kloubů robotu
- Vizualizace parametrů robotu
- Vizualizace kamery z CoppeliaSim

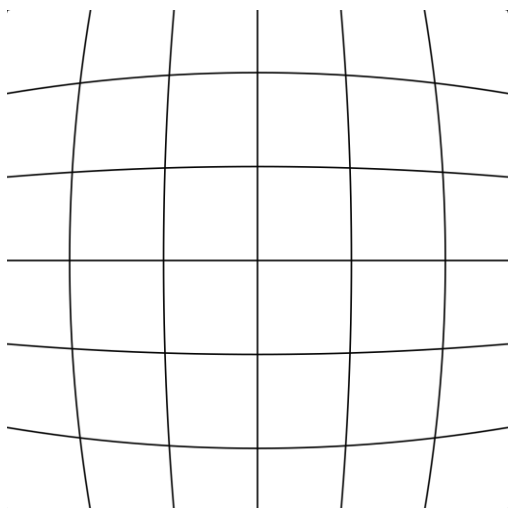
1 Princip virtuální reality

V dnešní době je nejpoužívanější princip pro simulování prostorového zrakového vjemu stereoskopický displej. Stereoskopie je technologie, která umožňuje simulaci vyvolanou z dvojrozměrné předlohy neboli stereogramu/stereofotografie. Princip spočívá ve vytvoření dvou 2D odlišných obrazů pro levé a pravé oko (Obr. 1.1). Odlišnost mezi obrazy je způsobena posunutím jednotlivých pixelů což vytváří informaci pro Visual cortex, který v mozku zpracovává obraz.

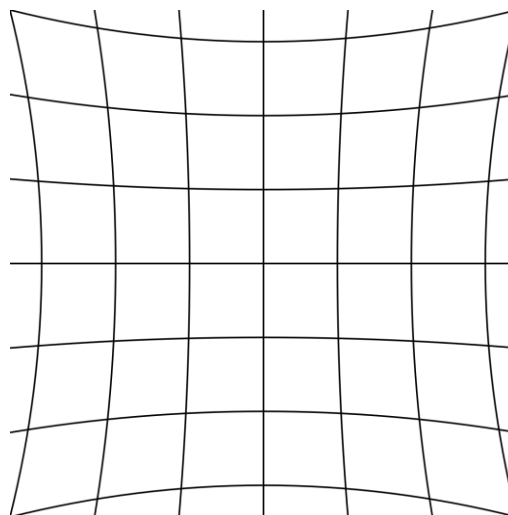


Obr. 1.1 Stereofotografie [2]

Tento obraz se má uživateli zobrazit přes čočky. Protože čočky provádí tzv. „Pincushion“ zkreslení (Obr. 1.3), tak je před promítnutím obrazu nutné provést jeho optickou korekci [3] pomocí tzv. „Barrel“ (Obr. 1.2) zkreslení. Tato korekce eliminuje zkreslení obrazu čočkami.



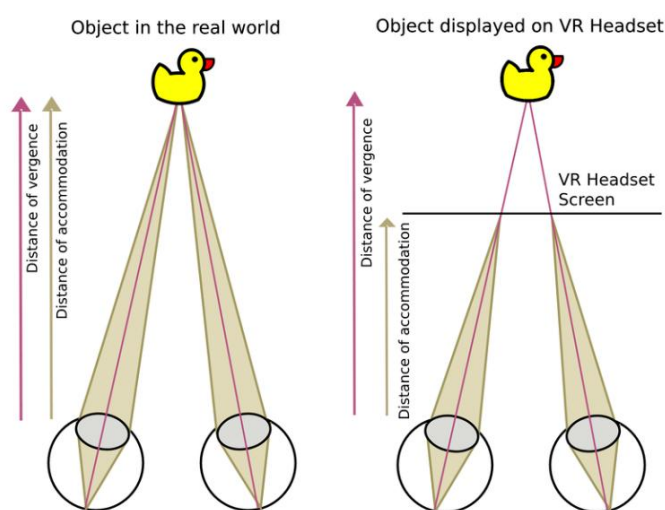
Obr. 1.2 Barrel zkreslení [3]



Obr. 1.3 Pincushion zkreslení [3]

1.1 Konflikt vergence a akomodace

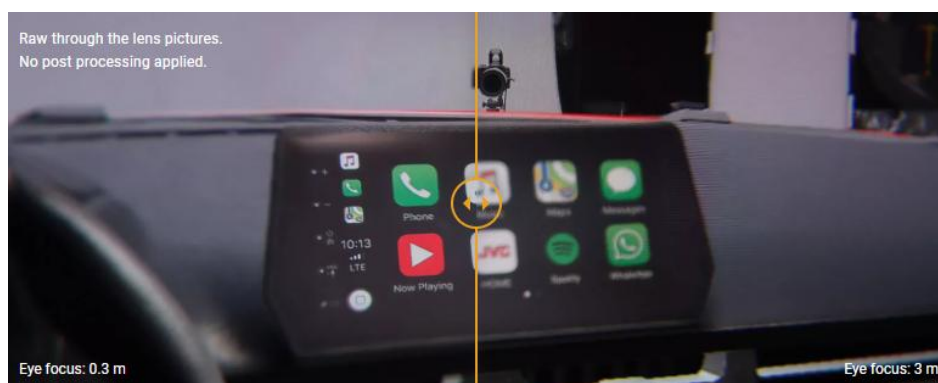
Hlavní problém stereografie je v nesouladu mezi akomodací a vergencí což je jev, který může vést k únavě očí a dalším nepříjemným důsledkům, jako je bolest hlavy [4]. Vergence označuje pohyb očí směrem k sobě nebo od sebe v závislosti na vzdálenosti k objektu na který zaostřujeme (Obr. 1.4). Pokud se oči dívají na objekt ve velké vzdálenosti, natočí se směrem k sobě, pokud na blízkou vzdálenost natáčí se směrem od sebe. Akomodace je oproti tomu zaostřování na danou vzdálenost. Konflikt vzniká, pokud jsou tyto principy v nesouladu. Díky tomu že promítací VR displej je v malé vzdálenosti od oka tak oči na tuto vzdálenost zaostřují, ale zároveň se natáčí na objekt, který na displeji vnímáme.



Obr. 1.4 Konflikt vergence a akomodace [4]

1.2 Technologie světelné pole

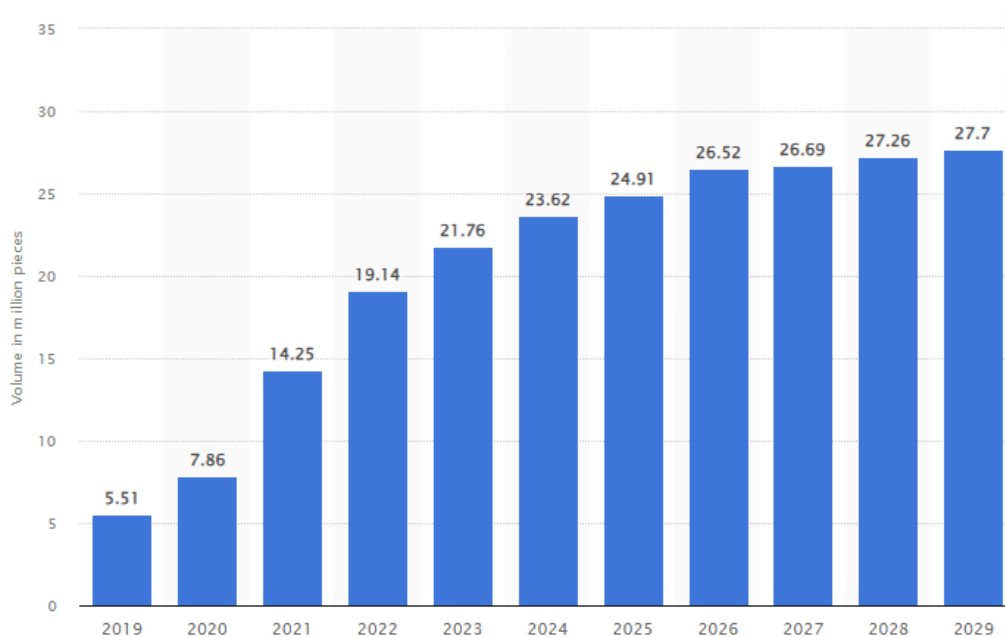
V dnešní době dochází k vývoji VR headsetů na jiném principu, než je stereoskopie. Konflikt mezi vergencí a akomodací vede k vývoji headsetu na principu světelného pole. Světelné pole je soubor všech paprsků světla směřujících do každého bodu prostoru. Výhoda tohoto přístupu je, že dochází k přirozené simulaci prostorového zrakového vjemu. Díky tomuto přístupu by byl následně odbourán konflikt mezi vergencí a akomodací (1.1). Tomuto řešení se nyní věnuje společnost CREAL [5] (Obr. 1.5). Největší problém v této technologii jsou nyní její náklady a dále náročnost na výpočetní výkon a přenos dat.



Obr. 1.5 Ukázka obrazu pomocí světelného pole [5]

2 Zařízení pro zprostředkování virtuální reality

Primární zařízení pro zprostředkování virtuální reality jsou tzv. headsety pro virtuální realitu. V průběhu let dochází k postupnému vzrůstu těchto headsetů na trhu, kde podle statistik lze vidět, že největší vzrůsty byly mezi lety 2021/2022 [6] (Obr. 2.1). Dále je předpokládán nárůst mezi v průběhu let 2024 a 2025 je 1,29 miliónu kusů. Předpoklad tohoto vývoje může být např. snižování ceny headsetů, a tudíž větší dostupnost pro konsumní spotřebitele. Zároveň tyto nárůsty způsobila doba Covidu, což lze vidět na jednotlivých letech od roku 2020 (Obr. 2.1). Celkově se u virtuální reality zrychlila její adopce [7] (Obr. 0.1) a zvýšil se počet investic do tohoto odvětví.

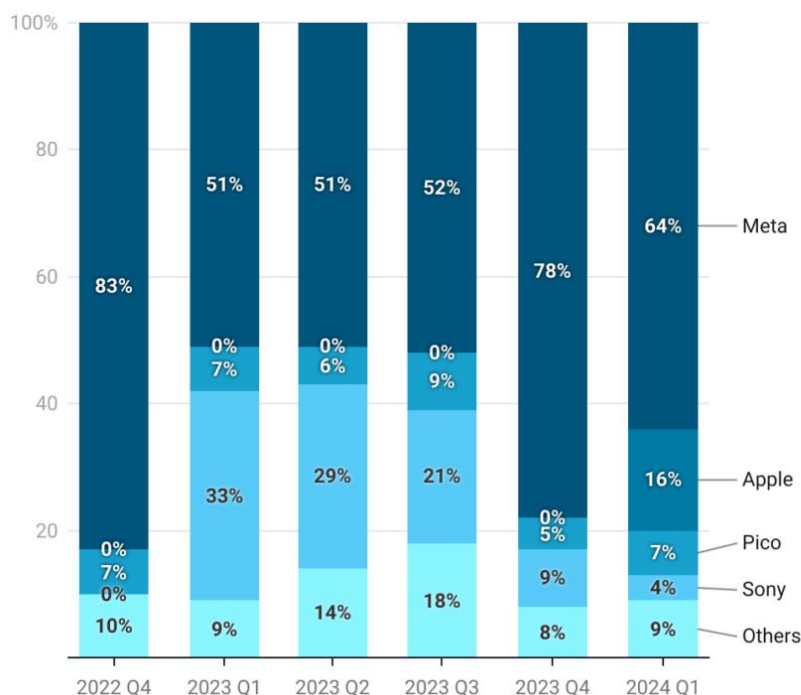


Obr. 2.1 Počet headsetů pro VR v milionech dle let [8]

Mezi posledním čtvrtletím roku 2022 a prvním čtvrtletím roku 2024 lze vidět průběžnou změnu podílu na trhu pro jednotlivé společnosti zabývající se vývojem a prodejem XR reality [9] (Obr. 2.2). Aktuálně jako největší zástupce na trhu je společnost Meta, která v prvním čtvrtletí roku 2024 se pohybuje na 64 %. Dále lze vidět vstup společnosti Apple s headsetem Apple Vision Pro na 16 %.

Společnost Pico se stabilně pohybuje mezi 5-9% podílu. Dále lze vidět že v letech 2023 byl velký nárůst u společnosti Sony, což bylo způsobeno zahájením prodeje Sony PlayStation VR2 v únoru roku 2023.

Obr. 2.2 Podíl na trhu společností zabývajících se XR dle čtvrtletí [9]



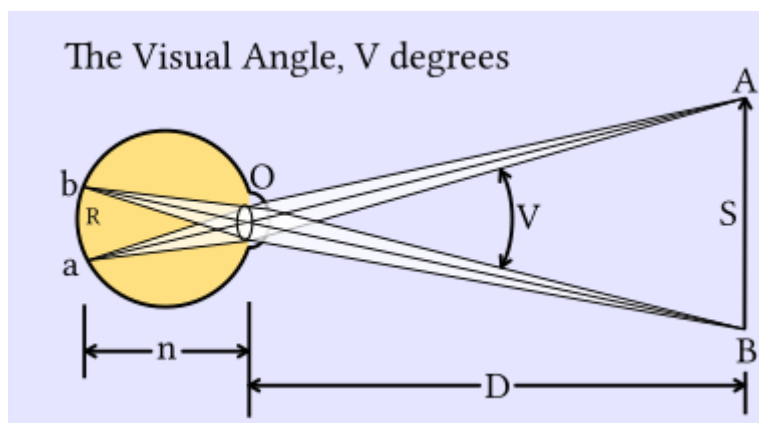
2.1 Popis parametrů headsetů

Headsety pro VR jsou relativně standardizované zařízení a fungují na stejném principu. Hlavní jejich rozdíly spočívají v rozlišení obrazovek, v tomto případě se definuje rozlišení na 1 oko, dále jsou rozdíly v obnovovací frekvenci (2.3) a ve FOV (Field of view). Toto jsou primární parametry, které definují zobrazovací schopnost virtuální reality daného zařízení. Rozlišení obrazovek a úhel, který definuje FOV spolu definují takzvanou PPD (Pixels per degree), neboli definují, kolik pixelů připadá na 1 stupeň z FOV (2.1). Tato hodnota je důležitá, protože jsme díky ní schopni porovnat vykreslovací schopnost virtuální reality se schopností člověka vidět v určité ostrosti.

$$PPD = \frac{\text{Horizontální rozlišení}}{\text{Horizontální FOV}} \quad (2.1)$$

Lidská schopnost vidět je definovaná standardem 20/20 v anglosaských zemích, nebo 6/6 s metrickým systémem [10].

Tento standard definuje, že člověk je schopen vidět detaily separované zorným úhlem 1 obloukové minuty, což v našem případě znamená že rozlišovací schopnost člověka na 1 stupeň je 60 PPD. Toto je práh, přes který běžný člověk není schopen vidět přesnější detaily. S touto hodnotou jsme schopni porovnávat jednotlivé headsety a porovnat je dle jejich rozlišovací schopnosti.



Obr. 2.3 Zorný úhel [11]

$$V = 2 \arctang(S/2D) \quad (2.2)$$

Zorný úhel je úhel, který pozorovaný předmět svírá v oku [12] (Obr. 2.3). Také se nazývá úhlová velikost objektu. Kde z bodu **A** jsou definovány světelné paprsky, které prochází uzlovým bodem **O** přes rohovku, zornice a čočku a vytvářejí obraz koncového bodu **A** v **a**. Reálný obraz objektu se tvoří na sítnici mezi body **a**, **b**.

2.2 Vztah rozlišení videa a PPD VR

Z parametru PPD (2.1) vychází maximální velikost rozlišení pro daný typ videa, které dokáže daný headset přehrát. Toto je dále důležité i u sférických 180° či 360° videí a jejich stereoskopických variantách.

$$\text{Celkové horizontální rozlišení} = \text{PPD} \cdot \text{Horizontální FOV} \quad (2.3)$$

Příklad výpočtu pro Meta Quest 3 s rozlišením 2208px:

$$\text{PPD} = \frac{\text{Horizontální rozlišení}}{\text{Horizontální FOV}} = \frac{2208}{110} \cong 20,07 \quad (2.4)$$

Maximální využitelné rozlišení pro celé 360° video je poté:

$$\begin{aligned} \text{Celkové horizontální rozlišení} &= \text{PPD} \cdot \text{Horizontální FOV} \\ &= 20,07 \cdot 360 = 7200 \text{ pixelů} \end{aligned} \quad (2.5)$$

Neboli Meta Quest 3 dokáže plně využít 360° video s horizontálním rozlišením 7200 pixelů (2.5). Pokud bychom tedy posílali video v rozlišení 8K dochází následně k jeho redukci. Díky tomuto výpočtu jsme dále schopni dojít k tomu, jak velké rozlišení je nutné pro daný typ videa (Tab. 2.1). Důležité je také zmínit, že pokud bychom posílali stereoskopické video tak dané rozlišení je dvakrát sníženo, a tudíž bychom pro zachování stejného rozlišení museli celkové rozlišení videa zdvojnásobit.

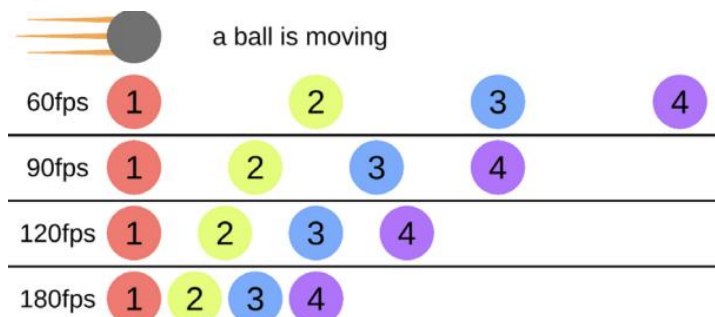
Aktuální maximální rozlišení, které headsety pro virtuální realitu poskytují jsou 8K videa. Pro kvalitní VR zážitek je důležité zajistit dostatečnou ostrost pomocí PPD a správné přizpůsobení FOV a sférického formátu. Lidská schopnost je PPD=60, tzn. že dle aplikace se snažíme přizpůsobit výsledný zážitek ostrosti této hodnotě.

Rozlišení	Jméno	Poměr stran	Šířka pixelů	Výška pixelů	PPD pro 180°	PPD pro 360°
SD (Standard Definition)	480p	4:3	640	480	3,6	1,8
HD (High Definition)	720p	16:9	1280	720	7,1	3,6
Full HD (FHD)	1080p	16:9	1920	1080	10,7	5,3
2K video (Quad HD)	2K or 1440	16:9	2560	1440	14,2	7,1
4K video or Ultra HD (UHD)	4K or 2160p	16:9	3840	2160	21,3	10,7
8K video or Full Ultra HD	8K or 4320p	16:9	7680	4320	42,7	21,3
12K video	12K	16:9	12288	6480	68,3	34,1

Tab. 2.1 Běžné rozlišení

2.3 Obnovovací frekvence

Obnovovací frekvence definuje počet snímků vykreslených na displeji za sekundu (měřeno v hertzích, Hz) a přímo ovlivňuje plynulost pohybu vnímaného uživatelem i jeho celkový zážitek z VR prostředí. V aplikacích, kde uživatel sledují rychlé pohyby objektů nebo provádějí přesné akce, je vyšší obnovovací frekvence nezbytná pro zachování vizuální kvality a stability zobrazení. Vyšší obnovovací frekvence umožňuje vykreslení většího počtu snímků pro pohybující se dynamický objekt, což umožňuje zobrazit více snímků pohybu objektu a způsobuje, že pohyb je vnímán jako plynulejší a spojitější [13] (Obr. 2.4).



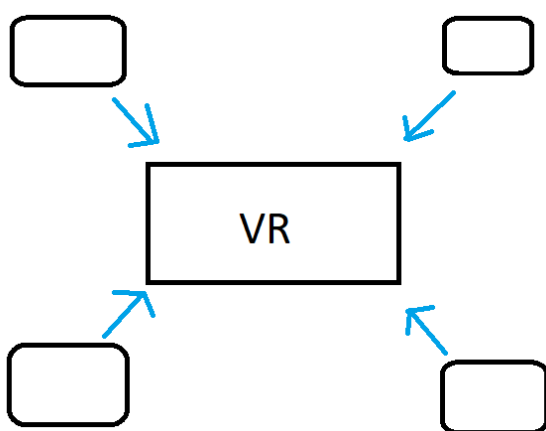
Obr. 2.4 Vykreslení snímků pohybu dle frekvence [13]

V oblasti využití VR je důležité zajistit, aby uživatelé mohli efektivně vnímat a interpretovat vizuální podněty v reálném čase, zejména při práci s dynamickými objekty. Podle článku [13] se za ideální považuje obnovovací frekvence 120 fps (frames per second) a více, která přispívá ke snížení vizuální zátěže, zlepšuje přesnost reakcí a celkově zvyšuje efektivitu uživatele při dlouhodobé interakci.

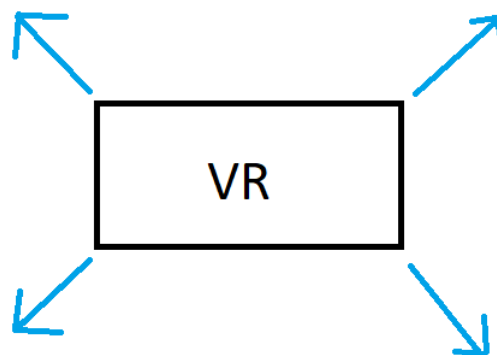
2.4 Standalone a tethered headsets

Headsety pro virtuální realitu se dají rozdělit na dva hlavní typy, a to standalone a tethered. Přičemž standalone znamená že daný headset je funkční samostatně a není nutné připojení k externí stanici. Tethered znamená opak, běžně se tyto zařízení musí připojit k PC, nebo pokud se jedná o Sony Playstation VR2 tak je defaultní připojení PS5. Dále je důležité zmínit, že ne všechny headsety podporují

6DOF bez tzv. basestation, což jsou beacons, které poskytují polohu v prostoru. Aktuálně jsou pořád na trhu headsety, které pro plný 6DOF potřebují externí beacons, přičemž se vždy doporučuje použít aspoň 2. Metoda se jmenuje „Outside-In“ (Obr. 2.5). Hlavní rozdíl mezi těmito a standalone zařízeními, je v principu zjišťování polohy uživatele. Headsety, které používají beacons používají infračervené záření, které následně headset a ovladače detekují. Oproti tomu standalone headsety s metodou „Inside-Out“ (Obr. 2.6) používají systém kamer, popř. hloubkových senzorů a zjišťují polohu uživatele pomocí metody SLAM. Hlavní rozdíly mezi těmito metodami je, že headsety s metodou Inside-Out jsou prakticky bezúdržbové, oproti tomu Outside-In je nutné předem nastavit a zkalibrovat, dále je ale u nich zajištěna vyšší přesnost a konstantní poloha v prostoru i při sundání a znovu-nasazení headsetu. U metody Inside-Out může v tomto případě dojít k posunutí souřadnicového systému.



Obr. 2.5 Outside-In metoda



Obr. 2.6 Inside-Out metoda

Přesto že tyto možnosti existují, běžnější je nyní použití plně standalone headsetů jako je Quest 3, které jsou plně 6DOF bez externích zařízení, to je vyvozené z aktuálních podílů na trhu pro jednotlivé společnosti (Obr. 2.2). Největší podíly má společnost Meta a dále společnost Sony a Pico, tyto společnosti preferují u svých zařízení použití metody Inside-Out.

2.5 Srovnání headsetů pro virtuální realitu

Ve srovnání porovnáváme standalone headsets od společnosti meta Meta Quest3 [14], Quest3s [15] a Pro [16], dále headset Apple Vision Pro [17], Pico 4 Ultra [18] (Tab. 2.2). Dále zařazují do porovnání i tethered headsets, a to Sony Playstation VR2 [19], Valve Index VR Kit [20] a HTC Vive Pro 2 [21] (Tab. 2.3). Tyto headsets jsou aktuálně nejčastější v prodeji na trhu a zmiňovány jako nejlepší headsets v roce 2024.

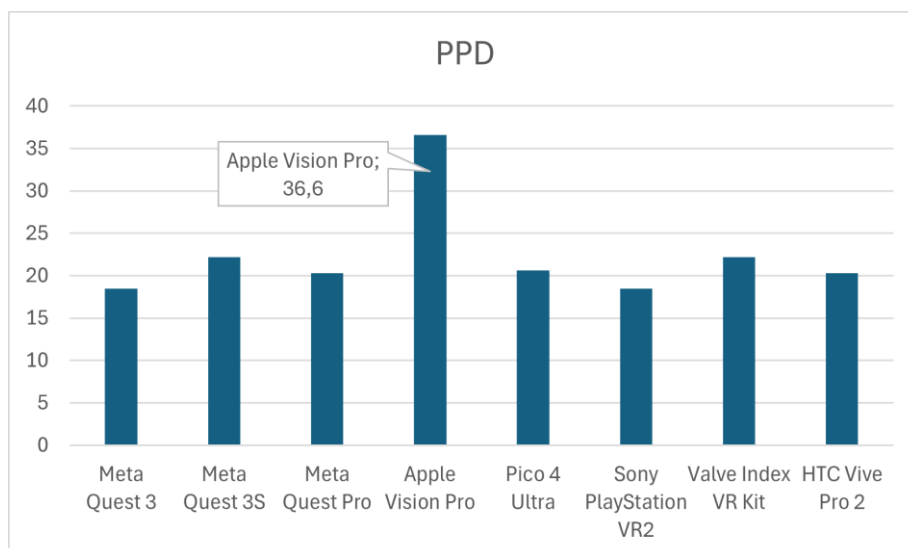
	Meta Quest 3	Meta Quest 3S	Meta Quest Pro	Apple Vision Pro	Pico 4 Ultra
Rozlišení [px na oko]	2208x2064	1920x1832	1920x1800	3660x3200	2160x2160
FOV [°]	110	100	106	100	105
PPD	20	19,2	19,2	36,6	20,6
Obnovovací fre.[Hz]	120	120	90	100	90
Procesor	Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2	Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2	Qualcomm Snapdragon XR2+	Apple M2	Qualcomm Snapdragon XR2
RAM [GB]	8	8	12	16	12
Paměť [GB]	512	128/256	256	256/512/1024	256
Baterie [mAh]	4 879	4324	5348	3166	5700
Doba výdrže [h]	2,5	2,5	2	2	4
Ovládání	Ovladač/Ruce				Ovladač
Hardware platforma	Standalone, PC				
Operační systém	Android			VisionOS	Pico OS

Tab. 2.2 Srovnání standalone headsetů

	Sony PlayStation VR2	Valve Index VR Kit	HTC Vive Pro 2
Typ	Tethered	Tethered + Basestation	Tethered + Basestation
Rozlišení [px na oko]	2040x2000	2880x1600	2440x2440
FOV [°]	110	130	120
PPD	18,5	22,2	20,3
Refresh Rate [Hz]	102	144	120
Controlls	Ovladač		
Hardware platform	PS5, PC	PC	PC

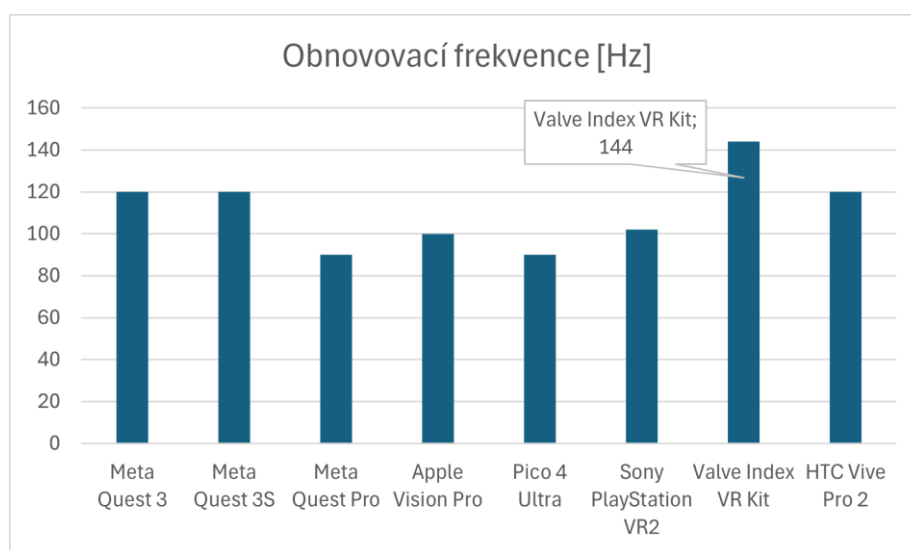
Tab. 2.3 Srovnání tethered headsetů

Na jednotlivých tabulkách, pro standalone headsets a tethered headsets jsou definovány hlavní parametry pro headsets. Primární ukazatel kvality vizuálního zážitku pro uživatele je PPD. Dle srovnání můžeme vidět, že se běžně pohybuje kolem 20 (Tab. 2.2, Tab. 2.3). Výjimka je Apple Vision Pro, který má PPD 36,6 což je způsobeno vysokým rozlišením displejů (Obr. 2.7).



Obr. 2.7 PPD virtuálních realit

Jako další ukazatel je obnovovací frekvence, kde nejnižší se pohybují na 90 Hz a nejvyšší frekvence je u Valve Index VR Kit na 130 Hz (Obr. 2.8). Dle externích zdrojů je pro lepší zážitek doporučeno u headsetu dosáhnout 120 Hz či výše.



Obr. 2.8 Obnovovací frekvence virtuálních realit

Výkonnost standalone zařízení je v zásadě podobná zařízení od společnosti Mety a Pico využívají procesory Qualcomm Snapdragon XR2 Gen2, XR2+ a XR2. Oproti tomu Apple Vision Pro využívá Apple M2 (Tab. 2.2). Dále lze zmínit rozdíly v kapacitě baterie a doby výdrže headsetu, kde se nejdelší výdrží baterie pohybuje Pico 4 Ultra s 4 hodinami výdrže baterie. Paměti jednotlivých zařízení jsou často ve výběru uživatele 128/256/512/1024 GB dle headsetu (Tab. 2.2).

Ceny jednotlivých zařízení jsou opět rozděleny do dvou tabulek. Standalone headsets jsou cenově čistě za headset (Tab. 2.4), oproti pro Tethered zařízení je nutné připočítat cenu za ovladače a za minimálně 2 beacony pro plný 6DOF rozsah (Tab. 2.5). Aktuálně je cenově nejlevnější standalone headset Meta Quest 3S kde pro 128GB se cena pohybuje na 8300CZK. Tethered varianty jsou cenově

vyšší, přičemž ve výbavě jsou započítané ovladače a beacony. Není zde započítaný PC, popř. PS5 pro Sony Playstation VR2, tzn. finální cena by byla ještě navýšena o tyto zařízení. S nejvyšší cenou se pohybuje Apple Vision Pro pro 256 GB variantu na 87900 CZK.

Paměť	Meta Quest 3	Meta Quest 3S	Meta Quest Pro	Apple Vision Pro	Pico 4 Ultra
128 GB	-	8300	-	-	-
256 GB	-	12800	27000	87900	14000
512 GB	14000	-	-	92900	-
1024 GB	-	-	-	97950	-

Tab. 2.4 Srovnání cen standalone headsetů v CZK

	Sony PlayStation VR2	Valve Index VR Kit	HTC Vive Pro 2
Komplet výbava	15100	27100	26400

Tab. 2.5 Srovnání cen tethered headsetů v CZK

3 Použití VR v mobilní robotice

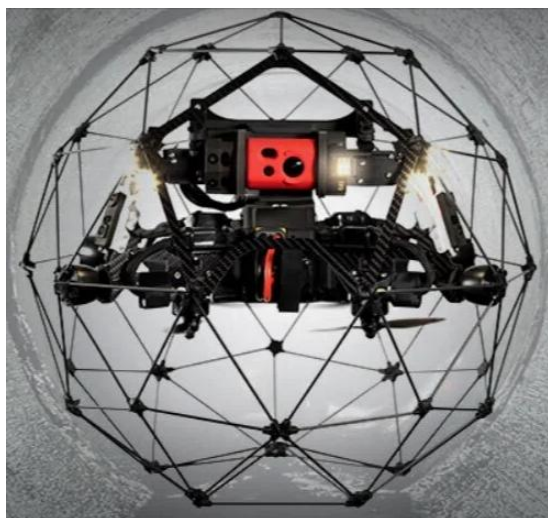
Použití virtuální reality v mobilní robotice lze rozdělit na teleoperaci (3.1), tzn. použití pro vzdálené ovládání robotu, dále na simulátory teleoperace (3.2) a tzv. VRR neboli „Virtual reality for robots“ (3.3). Jednotlivé zaměření budou dále popsány podrobněji i s reálnými příklady.

3.1 Teleoperace

Teleoperace neboli vzdálené ovládání systému nabízí širokou uplatnitelnost. Běžný přístup pro teleoperaci je použití stanoviště pro operátora. Toto může být realizované přenosnou stanicí, tabletem, či pevným počítačem. Aktuální přístupy spočívají ve navrhnutí přímé hardwarové stanice, nebo vytvoření aplikace na míru pro daný robot. Příklad může být například konzole pro inspekční roboty jako je robot Spot od firmy Boston Dynamics [22] (Obr. 3.1), nebo kombinace tabletu a RC ovladače pro řízení drona Elios2 [23] (Obr. 3.3). V těchto případech je možné vývoj aplikací pro teleoperaci velmi efektivně rozvíjet a budovat, protože se jedná o vývoj na relativně běžných zařízeních jako je například tablet.



Obr. 3.1 Konzole pro robot Spot [22]



Obr. 3.2 Dron Elios 2 [24]

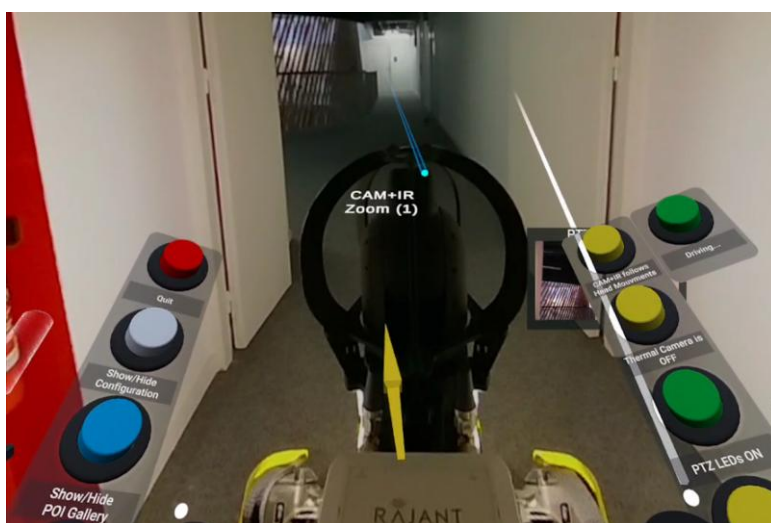
Obr. 3.3 Pohled na tablet pro operátora Elios 2 [23]

Další příklad může být například systém pro robot JETTYROBOT 6 [25] (Obr. 3.4), který slouží k inspekci potrubí. V tomto případě je ovládání robotu přes konzoli, toto už není tak pružné řešení pro budoucí vývoj a je specializovaná pro jeden robot.



Obr. 3.4 Konzole pro robot JETTYROBOT 6 [25]

Na trhu existuje přímé řešení teleoperace pro robot Spot. Toto řešení je od firmy Intuitive Robots [26] (Obr. 3.5). Hlavní výhody tohoto řešení je v imerzi uživatele do pohledu robotu a do jeho ovládání. Díky 360° obrazu je uživatel schopen přímo vidět okolí robotu, což mu umožňuje mnohem efektivněji provádět rozhodnutí o misi. Dále díky přímému nasazení headsetu je uživatel plně soustředěný na ovládání robotu. Aktuální řešení prakticky realizuje ovládání robotu přes Spot konzoli, ale pomocí headsetu a jejich aplikace. Kamera pro 360° pohled je Ricoh Theta 360 Z1 [27] (Obr. 3.7) a video stream je vysíláný ve 4K a 30 FPS. Jako kameru pro noční vidění a detailní pohled používají další kameru PTZ CAM+IR [28] (Obr. 3.6) a doporučují minimální rychlost internetu 60Mbps. Výhoda tohoto řešení je v možné adaptaci softwaru pro jiný typ robotu.



Obr. 3.5 Intuitive robots řešení teleoperace s VR [26]

*Obr. 3.6 PTZ Kamera [28]**Obr. 3.7 Kamera Ricoh Theta Z1 360 [27]*

Další příklad je firma Extend robotics [29] (Obr. 3.9), která se zabývá teleoperací robotů přes virtuální realitu. Specializují se na ovládání robotických ramen, ale existuje i řešení na mobilním podvozku. Jako příklad ne přímo mobilního robotu, ale robotu s lineárním pojezdem je robot TX SCARA (Obr. 3.8), který má sloužit jako zařízení pro vzdálené doplňování a manipulací objekty v obchodech.

*Obr. 3.8 TX SCARA [30]**Obr. 3.9 Extend robotics [29]*

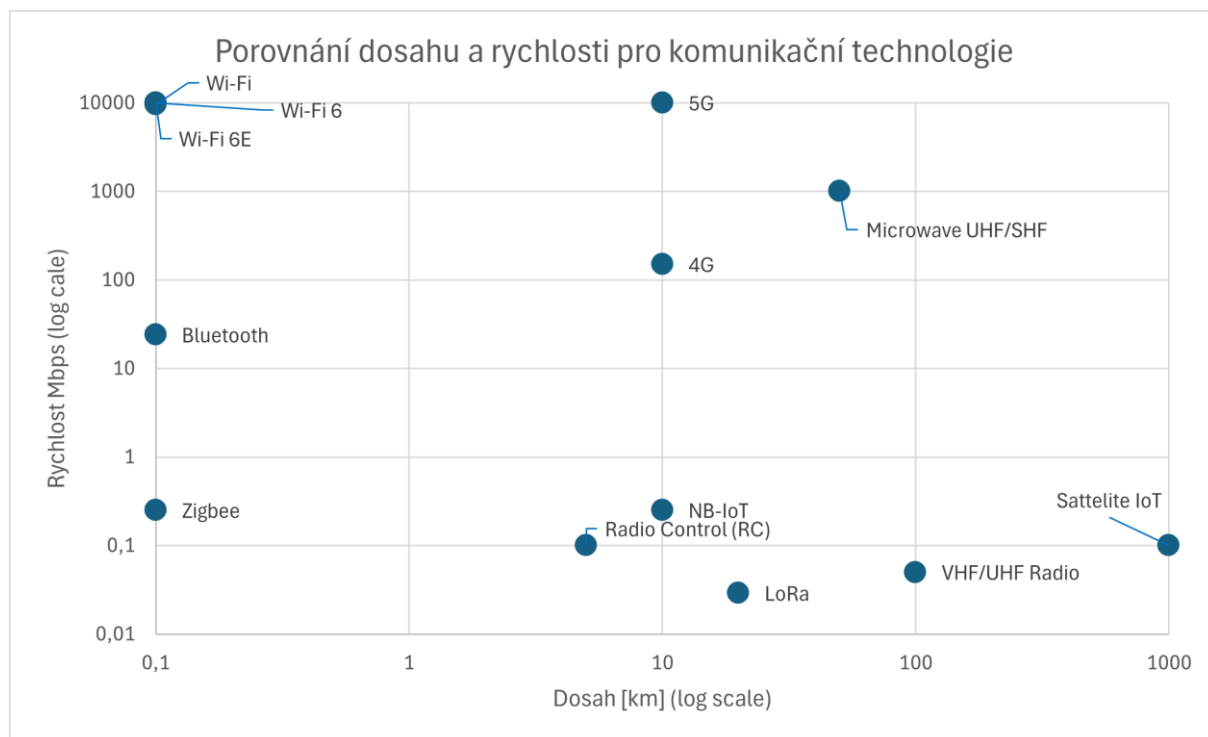
3.1.1 Datový přenos

Pro vzdálenou teleoperaci je nutné zajistit stabilní obousměrnou komunikaci mezi robotem a stanovištěm operátora. Nejběžnější datový přenos je za pomoci internetu, a to použití Wi-Fi [31] sítí, popřípadě 5G/4G LTE [32] komunikace. Další možnost je použití dalších typů komunikací, kde nejběžnější komunikace lze vidět v tabulce s přibližnými parametry dle dané komunikace. Zahrnuté byly dále Sattelite IoT [33], Bluetooth [34], Radio Control [35], LoRa [36], Zigbee [37], VHF/UHF Radio [38] a Microwave UHF/SHF [39] (Tab. 3.1).

Komunikační techn.	Min [GHz]	Max [GHz]	Dosah [km]	Rychlost [Mbps]	Latence [ms]
4G	0,7	2,6	10	150	50
5G	24	100	10	10000	10
Wi-Fi	2,4	5	0,1	9600	20
Wi-Fi 6	2,4	6	0,1	10000	10
Wi-Fi 6E	6	6	0,1	10000	10
NB-IoT	0,7	2,1	10	0,25	150
Sattelite IoT	1	110	1000	0,1	600
Bluetooth	2,4	2,4	0,1	24	10
Radio Control (RC)	2,4	5,8	5	0,1	100
LoRa	0,868	0,868	20	0,029	1000
Zigbee	2,4	2,4	0,1	0,25	50
VHF/UHF Radio	0,03	3	100	0,05	200
Microwave UHF/SHF	1	30	50	1000	30

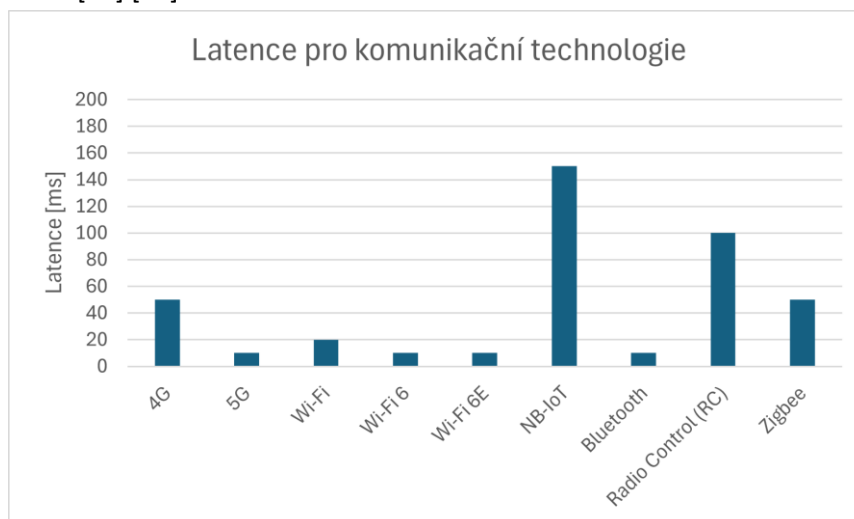
Tab. 3.1 Srovnání komunikačních technologií

Pro lepší porovnání jednotlivých komunikací se lze podívat na jejich pozici v grafu (Obr. 3.10) dosahu a jejich rychlosti, kde komunikace s nejmenším dosahem a rychlostí se nachází v levém rohu a technologie s největší rychlostí a dosahem nachází v pravém horním rohu grafu. Aktuální technologie s největší rychlostí posílaných dat jsou Wi-Fi [31] a 5G [32] technologie, přičemž Wi-Fi komunikaci mají dosah řádově desítky metrů a 5G technologie kolem 10 km. Další technologie, která se aktuálně používá např. pro připojování lokálních sítí do globální je Microwave UHF/SHF [39]. Tato technologie využívá mikrovlnné vlny, což jsou vlny s kratší vlnovou délkou, než jsou rádiové vlny. U této technologie se pohybuje rychlost přenosu kolem 1Gbps, ale je náročnější tuto síť využívat pro běžné aplikace. Dále lze zmínit komunikační technologii LoRa [36], která má velký dosah dle použitého frekvenčního dosahu, ale zato nízkou rychlost přenosu.

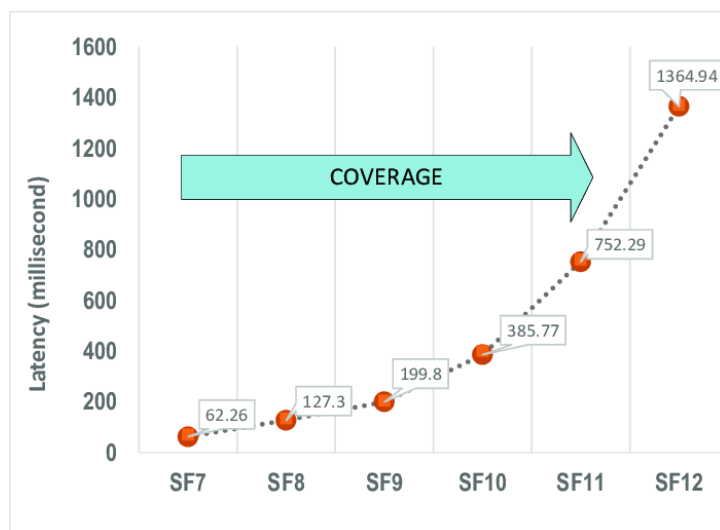


Obr. 3.10 Porovnání dosahu a rychlosti pro komunikační technologie

Důležité porovnání u jednotlivých technologií pro komunikaci je rychlost a dosah přenosu, ale taky jejich latence (Obr. 3.11). Nejnižší latence se nyní pohybují kolem 10ms, a to pro Wi-Fi 6 a 6E [31], 5G [32], Bluetooth [34]. Technologie, u kterých je náročné odhadnout předpokládanou latenci byly z tohoto porovnání vypuštěny. Například u LoRa technologie závisí na tzv. spreading factoru (koeficient šíření) (Obr. 3.12) a pro satelitní přenos vysoce závisí na vzdálenosti daného satelitu a použitém frekvenčním rozsahu [40] [41].



Obr. 3.11 Maximální latence pro komunikační technologie



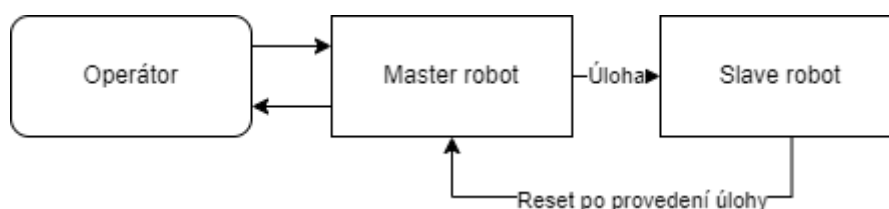
Obr. 3.12 LoRa závislost odezvy na spreading factoru [40]

3.1.2 Komunikace mezi operátorem a robotem

Typ komunikace mezi operátorem a robotem přináší do samotné teleoperace problémy s nestabilitou, nepřesností ovládání robotu, a i ztráty signálu. Tyto problémy jsou v zásadě způsobeny odezvou v komunikaci mezi robotem a operátorem. K vyřešení problémů byly navrženy různé přístupy, které se snaží o to, aby byl samotný příkaz daný operátorem proveden s co největší přesností a aby koncová poloha robotu odpovídala příkazu v teleoperaci. Nejběžnější přístupy [42] jsou Simulating and planning distance, predictive aiding, wave-variable, move and wait a event-based.

Simulating and planning distance

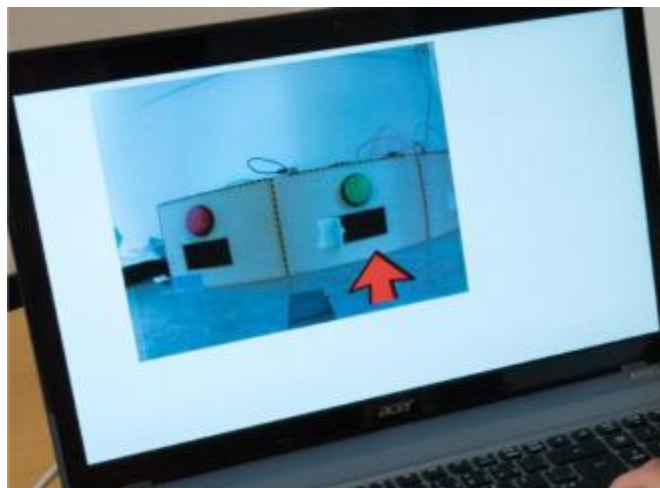
Tento přístup přistupuje k teleoperaci pomocí lokálního simulovaného robotu (Obr. 3.13). Operátor je schopen přímého ovládání lokálního simulovaného robotu v tomto případě master. Po provedení příkazu na master robotu dojde k uložení potřebných parametrů a tyto parametry se odešlou na reálný slave robot a provede danou úlohu. Díky tomu dojde k oddělení přímého ovládání slave robotu uživatelem [42].



Obr. 3.13 Simulating and planning distance přístup

Predictive aiding

Díky odezvě se operátor při přímém řízení robotu potýká s problémem zpožděné vizualizace aktuální situace. Pokud například operátor zatočí s robotem doprava, než se aktualizuje obraz z kamery může mezitím dát další příkaz. Toto způsobí kaskádovou reakci, protože se operátor rozhoduje dle zpožděného obrazu. Tento problém řeší predictive aiding approach [43] (Obr. 3.14), kde se na obrazovce uživatele zobrazuje předpověď kam se robot pohne. V tomto článku je tento přístup realizován posunem obrazu kamery a šipkou, která ukazuje směr robotu.



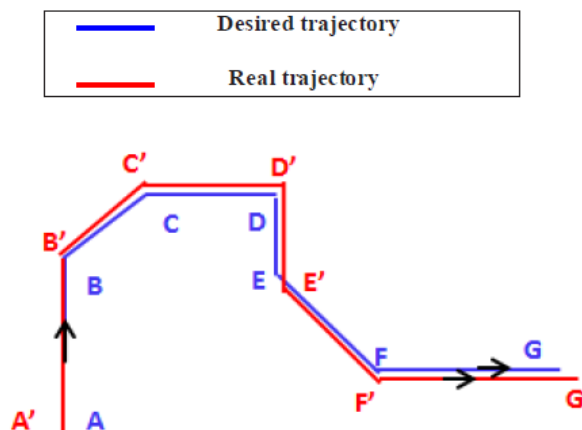
Obr. 3.14 Predictive aiding přístup [43]

Wave-Variable řízení

Wave řízení se používá primárně u aplikacích extrémně citlivých na přesnost jako je roboty pro operace. Opět se jedná o master, slave komunikaci, ale operátor dostává zpětnou vazbu, dle průběhu tasku robotu. Například u robotů pro operace se sleduje nejenom rychlost pohybu joysticků, ale také síla, se kterou uživatel příkaz vykonává, toto se posílá do slave jako příkaz a je zde zpětná smyčka kde uživatel cítí zpětnou sílu, jak se provedla daná úloha. Tato zpětná smyčka je velmi citlivá na zpoždění a řeší se tzv. Wave-Variable [44] řízením. Tato metoda řídí tok energie mezi master a slave systémem pro zmírnění účinků zpoždění. Jednotlivé parametry jako je síla a rychlost jsou převedeny na vlnové proměnné, které představují energii. Následně systém zajišťuje stabilitu systému pomocí pasivity, což je prakticky energetická rovnováha.

Move and Wait, SLM

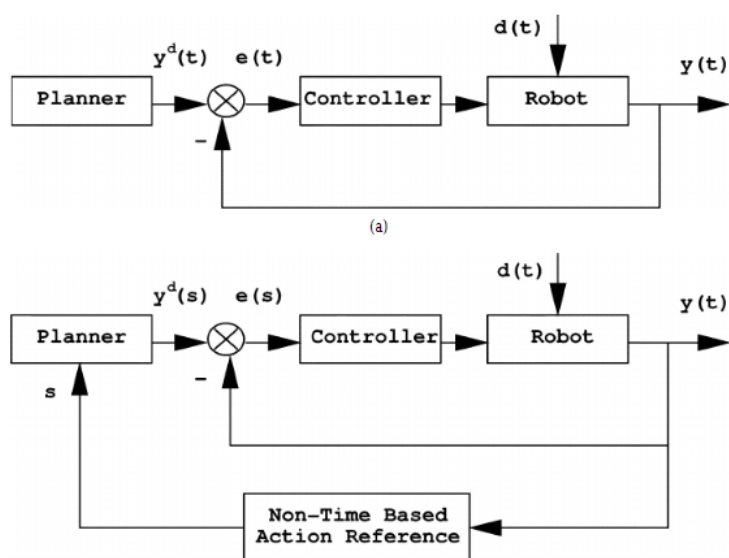
Move and Wait přístup byl první aplikovaný pro vesmírné roboty s komunikací na velkou vzdálenost. [42] Hlavní nedostatek tohoto přístupu jsou dlouhé prodlevy mezi jednotlivými příkazy. Operátor musí po každém příkazu počkat až se robot zastaví. Tento přístup vylepšuje tzv. Speed Limit Module (SLM) [45] (Obr. 3.15). Tento přístup spočívá ve vypočítání zpoždění mezi počátkem odeslání příkazu a jeho přijetím. Následně se toto zpoždění vezme v úvahu v řízení robotu pro provedení úlohy. Tento přístup byl aplikován jako ukázka řízení robotu pomocí virtuální reality, kde operátor naváděl robot a porovnávala se operátorem provedená trajektorie s reálnou trajektorií robotu.



Obr. 3.15 Move and Wait aplikován SLM přístup [45]

Eventy-based

Jeden z problémů aktuálních řešení u řízení pro teleoperaci, že veškeré toto řízení je závislé na čase. To znamená veškeré vzorkování a události při řízení jsou v závislosti na čase. Pokud dochází ke zpoždění mezi operátorem a robotem dochází k destabilizaci systému. Proto další přístup tzv. Event-based [46] odstraňuje tuto závislost řízení na čase a nahrazuje ji řízením v závislosti na Eventech, nebo také na akčních referencích. Například při změně polohy joysticku operátorem dojde k vyvolání akčního eventu a tato změna polohy joysticku se zařadí do řady událostí na které má robot reagovat. Na obrázku lze vidět rozdíl mezi regulací v časové doméně a regulací za pomoci eventů (Obr. 3.16). V těchto případech lze chování robotu a operátora popsat funkcemi v závislosti na skalárních proměnných, a ne v závislosti na čase.



Obr. 3.16 Klasické řízení v závislosti na čase a), Event-based řízení b) [46]

3.2 Simulátory teleoperace

Hlavní využití simulátorů teleoperace spočívá v tréninku operátorů, před realizací reálných úloh. Tento přístup následně zvyšuje přesnost teleoperace operátorů a zvyšuje úspěch dokončení reálné úlohy. Na trhu je dostupný velký počet simulátorů, které využívají VR. Simulátorů pro teleoperaci, které slouží k trénování teleoperace mobilních robotů a zároveň využívají virtuální realitu není velké množství.

Příklad simulátoru pro teleoperaci mobilních robotů je simulátor [47] vyvinutý pro robot Telexmax (Obr. 3.18). Robot Telexmax se používá v CERNu pro inspekci, tak aby snížil vystavení personálu radioaktivnímu záření. V tomto případě je simulace modelu robotu prováděna v simulaci softwaru Gazebo a následně pomocí komunikace přes TCP/IP se s robotem komunikuje přes navržené GUI (Obr. 3.17). Tato aplikace běží na 1 počítači a nepoužívá virtuální realitu k vizualizaci, ale pouze GUI na monitoru počítače.



Obr. 3.17 Telexmax simulátor GUI [47]

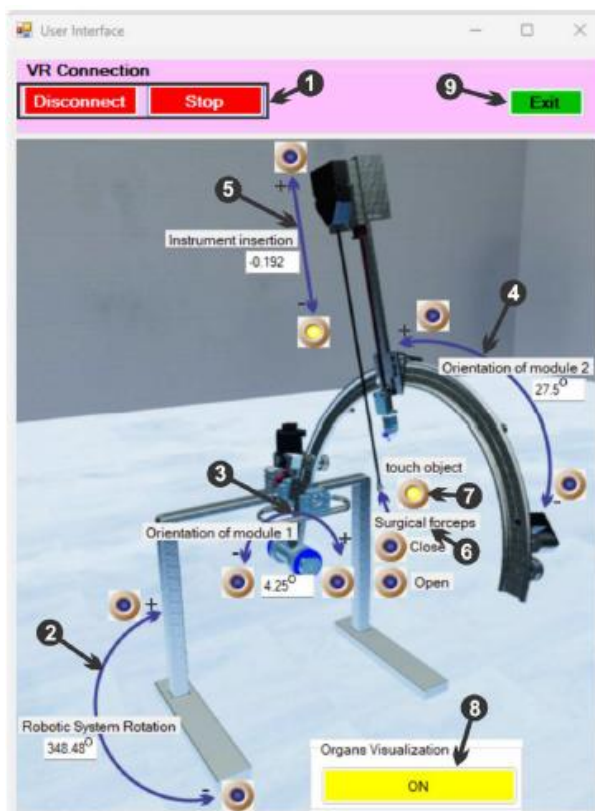
V tomto případě lze vidět, že uživatel vidí obraz z kamer, dále je schopen ovládat robot za pomoci klávesnice a upravovat jeho rychlost. Dále zde existují i další okna pro ovládání manipulátoru robotu.

*Obr. 3.18 Telemax robot [47]**Obr. 3.19 DJI Inspire 1 [48]*

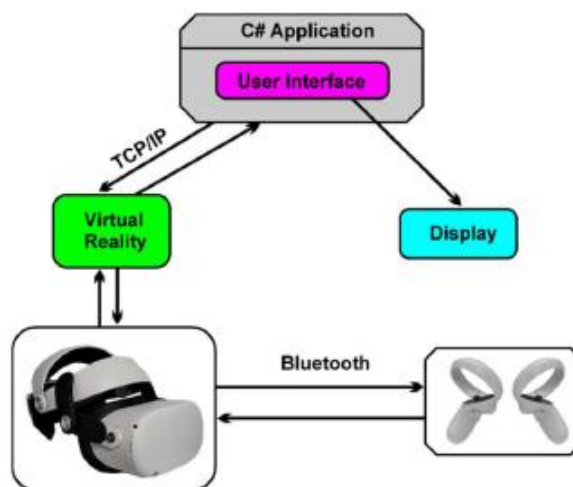
Simulátor, který využívá virtuální realitu pro vizualizaci dat pro operátora byl vyvinut pro trénování pilotů dronů. Tento simulátor [49] slouží k simulaci teleoperace dronu DJI Inspire 1 [48] (*Obr. 3.19*). Pro ovládání byly definovány 3 možnosti ovládání, ovládání dronu přes dual shock joystick, dále přes klávesnici a přes ovládání gesty pomocí Microsoft Kinect. Veškerá simulace dronu (*Obr. 3.20*) je prováděna v softwaru Unity, kde použili běžné fyzikální funkcionality definované v enginu Unity. Dále se zmiňuje že pro realističtější simulaci dronu je doporučené použít knihovny jako Bullet [50].

*Obr. 3.20 DJI Inspire 1 simulátor VR [49]*

Další příklad simulátoru je simulátor pro roboticky asistovanou laparoskopickou chirurgii [51]. V tomto případě se nejedná o mobilní robot, ale jedná se o stacionární robot. Aplikace běžící na headsetu pro virtuální realitu je navržena v softwaru Unity, veškeré ovládání 3DOF mechanismu je prováděno za pomoci ovladačů k virtuální realitě (*Obr. 3.21*). Pro vizualizaci průběhu úlohy byla dále navržen UI, který vizualizuje aktuální orientaci mechanismu a jeho stavy. Jedná se o aplikaci navrženou v C# a dále komunikace s VR aplikací je provedena za pomoci TCP/IP (*Obr. 3.22*).



Obr. 3.21 UI C# aplikace pro laparoskopickou chirurgii [51]



Obr. 3.22 Diagram komunikace simulátoru pro laparoskopickou chirurgii [51]

3.3 Virtuální Realita pro roboty VRR

Nový přístup k virtuální realitě je tzv. VRR neboli Virtual Reality for Robots [52]. Tento přístup převádí použití virtuální reality pro živé organismy, ale aplikuje ho na roboty. Roboty zpracovávají data a podle těchto dat se dále dle definovaných algoritmů rozhodují o další akci. Testování reálných robotů může být finančně nákladné anebo v některých případech je velmi náročné vůbec danou úlohu pro robot na místě navrhnout. Simulátor ať už fyzických informací o stavu robotu, nebo specifických senzorů poskytuje tyto data reálnému robotu. Díky tomuto přístupu jsme schopni zajistit použití reálných a simulovaných dat. Dle známosti zařízení (robotu) se rozdělují na dva typy zařízení White box a Black box. Kde při White box známe interní chování robotu a jeho algoritmy a při Black box neznáme chování robotu. Hlavní využití této techniky je aplikace na 4 typy scénářů.

- Testing– Primárně White Box, hybridní testování reálné a simulovaná data
- Spoofing – Primárně Black Box, simulujeme např. napadení robotu a jeho robustnost
- Reverse Engineering – Black Box, vypracované scénáře a zjištění jeho chování
- Learning – Přelom mezi White/Blackbox, generace nových hybridních dat pro učení robotu v hybridním světě

4 Softwarové nástroje pro vývoj VR aplikací

Nejpoužívanější řešení pro návrh vlastní aplikace pro virtuální realitu je navržení nativní aplikace. Nativní aplikace, tzn. aplikace která je specifická pro daný headset. Nativní aplikace pro headsety jsou primárně vyvíjeny za pomoci herních enginů, kde nejběžnější pro vývoj aplikací pro virtuální realitu jsou Unity, Unreal a Godot. Kromě těchto enginů je dále doporučeno použít specifické SDK (Software development kit) pro určitý typ headsetu. Je důležité říct, že v dnešní době existují SDK jako je OpenXR, které umožňují vývoj aplikace pro více typů headsetů zároveň. Běžně jsou definované tak aby podporovaly obecné funkce headsetů na trhu. Dále je možné použít specifické SDK, které slouží pouze pro jeden typ headsetu jako je např. Meta XR.

4.1 Unity

První verze Unity enginu vyšla v roce 2005 jako verze 1.0. Aktuálně je jeden z nejuniversálnějších vývojových prostředí pro hry a další aplikace na trhu. Jeho hlavní programovací jazyk pro skripty je C# a podporuje prakticky veškeré platformy. Díky jeho velké univerzálnosti má velmi velkou komunitu, velké množství výukových videí a dokumentace. Jako vývojové prostředí pro virtuální realitu je prakticky nejpoužívanější, to je díky dobré podpoře pro různé typy headsetů. Unity jako i jiné herní enginy zjednodušují vývoj použitím component-based architektury, kde skripty definují chování jednotlivých objektů ve scéně [53].

Hlavní principy vývoje pro virtuální realitu spočívá v použití XR Interaction Toolkitu [54] což je software SDK, které umožňuje zjištění pozice hráče, systém pohybu a zajišťuje interakci s objekty ve scéně. Další výhodou je použití Unity Input systému, který definuje vstupy z headsetu a ovladačů, ale zároveň poskytuje sledovací data ovladačů a haptickou zpětnou vazbu.

4.2 Unreal

První hra s použitím Unreal enginu byla vytvořena v roce 1995. Hlavní výhody a použití Unreal enginu spočívá v jeho optimalizaci pro 3D vizualizaci a podpora reálné grafiky. Oproti Unity Unreal používá pro skriptování jazyk C++ a Blueprints [55]. Blueprints jsou vizuální nástroj, který umožňuje rychlé prototypování a snadnější přístup pro začátečníky. Podobně jako Unity používá component-based přístup, kde objekty ve scéně (Actors) mají různé komponenty definující jejich chování.

Pro vývoj aplikací pro VR Unreal Engine poskytuje VR Template, což je šablona pro základní funkce, jako je pohyb uživatele, interakce s objekty a podpora běžných headsetů.

4.3 Godot

Godot Engine, vydán v roce 2014, je open-source nástroj pro vývoj 2D a 3D her i VR aplikací. Jeho hlavní programovací jazyk je GDScript, podobný Pythonu, ale podporuje také C# a vizuální programování pomocí VisualScript [56]. Godot využívá opět component-based architekturu, kde jednotlivé uzly(nodes) tvoří základní stavební prvky scény. Pro VR nabízí podporu OpenXR a dalších

SDK, například Oculus SDK. Součástí je také VR Starter Kit s implementací pohybu, interakcí a základní podporou headsetů. Jedna z jeho výhod je jeho open-source povaha.

4.4 Vlastní engine

Vývoj vlastního herního engine pro virtuální realitu představuje komplexní a technicky náročný proces, který vyžaduje znalosti v oblastech počítačové grafiky, fyzikálních simulací, optimalizace výkonu a správy hardwarových vstupů. Na rozdíl od zavedených herních engineů, jako jsou Unity, Unreal Engine či Godot, poskytuje vlastní engine plnou kontrolu nad architekturou, což umožňuje optimalizaci pro specifické požadavky aplikace a cílového hardwaru.

Klíčovými aspekty vývoje vlastního engine jsou návrh renderovacího systému využívajícího například grafická API jako Vulkan [57], DirectX [58] nebo OpenGL [59], efektivní správa paměti, implementace fyzikálního modelu a podpora vstupních zařízení, včetně sledování pohybu a interakce s virtuálním prostředím. Navzdory těmto výhodám je vývoj vlastního engine časově i finančně náročný a zpravidla se uplatňuje pouze v případech, kdy existující engine nesplňují specifické požadavky projektu, například z hlediska výkonu, škálovatelnosti nebo integrace se specializovaným hardwarem.

Srovnání

Hlavní rozdíly jednotlivých engineů spočívá v jazyku, který se používá ke skriptování a dále jeho hlavní určení. Unity je univerzální nástroj pro 2D a 3D vývoj, Unreal engine je používán primárně na 3D a Godot je hlavně určený k 2D (Tab. 4.1).

Feature	Unity	Unreal Engine	Godot
Skriptování a progr.jazyk	C#, JavaScript	C++, Blueprints	GDScript, C#, C++
2D schopnosti	Dobré	Dobré	Excelentní
3D schopnosti	Dobré	Excelentní	Dobré
Cross-platform podpora	Windows, MacOS, Linux, Android, iOS, and Web	Windows, MacOS, Linux, Android, and iOS	Windows, MacOS, Linux, and Web
VR dokumentace/komunita	Rozsáhlá dokumentace, aktivní komunita	Kvalitní dokumentace, menší komunita než Unity	Méně dokumentace, menší komunita
Výkonnost	Vysoce optimalizovaný výkon pro různé zařízení	Nejlepší vizuální kvalita, náročná optimalizace	Pouze pro méně náročné projekty

Tab. 4.1 Srovnání game engineů

5 Zprovoznění systému pro vývoj aplikace

Zvolený headset pro virtuální realitu je Meta Quest 3 [14]. Tento headset je jeden z nejznámějších nejdostupnějších na trhu. Další jeho výhody spočívají v jeho typu a to standalone. Jeho hlavní parametry FOV je 110° a PPD 20. Pro samotné spuštění je nutná registrace na stránkách Mety a dále nastavení tzv. development módu, kde se postupuje dle návodu na stránkách Mety [60]. Jako vývojové prostředí bylo zvoleno prostředí Unity.

5.1 Air Link

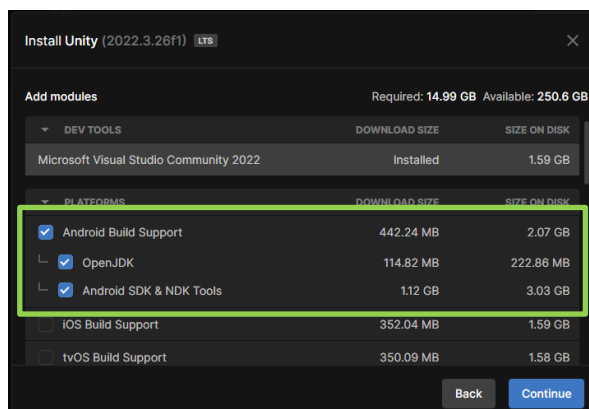
Pro samotný vývoj na Windows počítači je nutné nainstalovat aplikaci Meta Quest Link [61]. Tato aplikace zajišťuje propojení počítače s headsetem, a to buď přes Wi-Fi anebo přes USB-C kabel. Pro samotný vývoj se doporučuje použití USB-C kabelu díky responzivitě. Pro připojení Meta Quest 3 s počítačem je dále nutné spustit aplikaci a ve výběru zařízení dále přidat headset. Zde se postupuje dle požadavků aplikace s výběrem headsetu a základního nastavení. Pokud se chceme s headsetem připojit k počítači je nutné, aby tato aplikace běžela v pozadí. Ve virtuální realitě aktivujeme v menu Quest Link připojení, kde je možnost Air Link (WiFi) anebo klasické připojení přes USB-C. Po připojení a spuštění Quest Link se ocitneme v základní scéně této aplikace (Obr. 5.1).



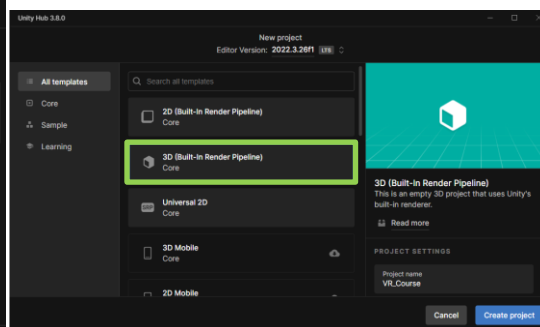
Obr. 5.1 Quest Link scéna [61]

5.2 Příprava Unity prostředí

Pro vývoj aplikace pro virtuální realitu je v Unity nutné provést několik kroků. Prvotní je instalace Unity Hub [53], který slouží k výběru verze engine pro instalaci. V Unity Hub se pokračuje instalací prostředí vybrané verze editoru a prostředí pro vývoj. Zde vybíráme Android Build Support (Obr. 5.2). Dále se pokračuje vytvořením prázdného projektu pro 3D (Obr. 5.3), zde je možné nastavit verzování, které se dá použít ve stylu GIT.

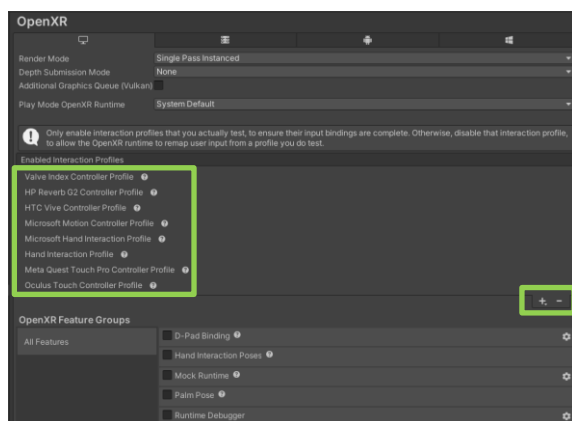


Obr. 5.2 Instalace Editoru, android podpora

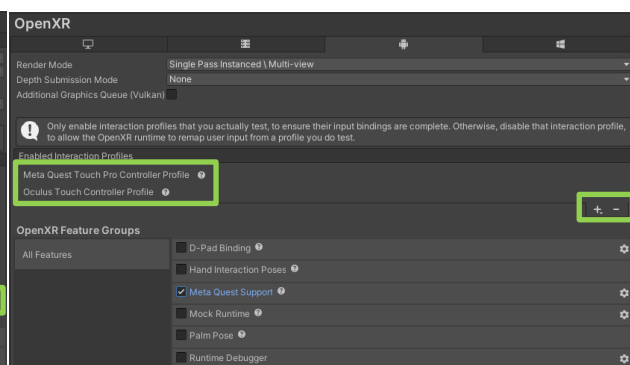


Obr. 5.3 Výběr 3D projektu

Po vytvoření projektu a jeho spuštění je nutné nainstalovat potřebné knihovny. V Project Setting nainstalujeme XR Plugin Management a Open XR, pro PC (Obr. 5.4) a Android zároveň (Obr. 5.5). To je z důvodu vývoje aplikace na PC a dále pro build projektu pro virtuální realitu, která běží na systému Android. Ve výběru OpenXR dále přidáme jednotlivé headsety, se kterými chceme v dané aplikaci počítat.

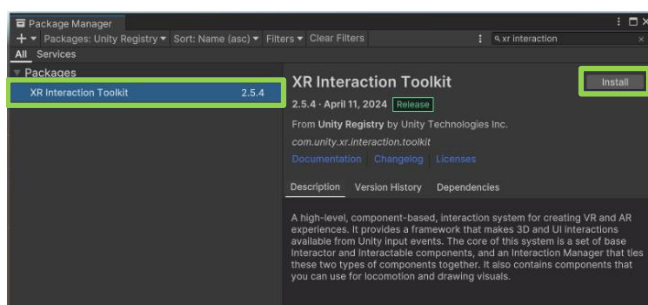


Obr. 5.4 OpenXR PC headsety výběr

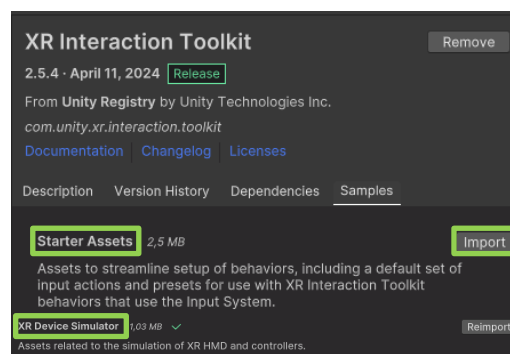


Obr. 5.5 OpenXR Android headsety výběr

Následně nainstalujeme potřebný package XR Interaction Toolkit [54] (Obr. 5.6), což je SDK, které zjednodušuje přístup k systémům virtuálních realit a zároveň umožňuje vývoj aplikace pro více typů headsetů. Přes Unity Package Manager vybereme tento balíček nainstalujeme a dále v samples importujeme Starter Asset a dále XR Device Simulator (Obr. 5.7). Starter asset obsahuje základní objekty pro vývoj a XR Device Simulator obsahuje systém, který při vložení do scény umožňuje vývoj bez nasazení virtuální reality. Běžně při vývoji provedeme v aplikaci změnu, ale je problém tuto změnu otestovat bez nasazení headsetu a otestování funkčnosti takto. Z tohoto důvodu byl navržen systém, který umožňuje vývoj bez přímého použití virtuální reality. Umožňuje za použití klávesnice a myši poskytovat input do aplikace tak jako kdyby byl aktuálně používaný headset.



Obr. 5.6 Instalace XR Interaction toolkitu



Obr. 5.7 Import XR Interaction samples

5.3 XR Interaction Toolkit

XR Interaction toolkit [54] obsahuje několik nepoužívanějších objektů, které umožňují interakci s headsetem. Hlavní komponent ve scéně, aby byla zajištěna funkční vize pro uživatele je XR Origin (Obr. 5.8). Tento prvek definuje počátek uživatele ve scéně a jako childs se pod ním nachází ovladače a další komponenty které umožňují uživateli interagovat s prostředím. Důležité je zmínit, že XR Interaction Toolkit nyní obsahuje kompletní objekt XR Interaction Setup (Obr. 5.9) s obvyklým nastavením a stačí ho pouze přetáhnout do scény.



Obr. 5.8 XR Origin objekt

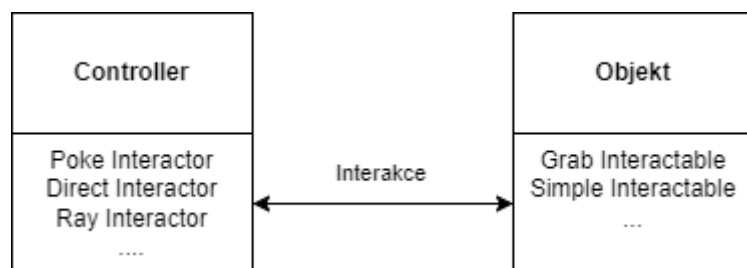


Obr. 5.9 Strom XR Interaction Setup

Hlavními komponentami systému XR Interaction Toolkitu jsou Interactory a Interactables [54] (Obr. 5.10). Interactor představuje komponentu, jejíž funkcí je připravit interakci s jinými objekty označovanými jako interactable. Systém XR Interaction rozlišuje čtyři hlavní stavy a to Hover, Select, Focus a Activate. Stavy Hover a Select odpovídají chování běžných tlačítek v grafických uživatelských rozhraních (GUI). Stav Focus označuje situaci, kdy je daný interactable objekt vybrán, zatímco stav Activate umožňuje přiřazení specifických událostí (Eventů). Pro manipulaci s objekty, například jejich zvedání, se využívají komponenty Grab Interactable a Direct Interactor. Pro interakci na větší

vzdálenost je běžně používán Ray Interactor. Pro interakci na krátkou vzdálenost je dále běžně používán Poke Interactor. Během vývoje jsem vycházel z referenčních materiálů, které popisují nejčastěji používané komponenty a jejich implementaci ve scénách.

Postup při aplikaci toho systému je, že jako child pod ovladač/controller přiřazujeme Interactor a pro objekt se kterým bude ovladač interagovat přiřazujeme Interactable.



Obr. 5.10 Diagram Interactorů a Interactables

6 Využití virtuální reality pro teleoperaci

Ukázka řešení využití virtuální reality spočívá v návrhu aplikace pro teleoperaci a systému komunikace mezi robotem a virtuální realitou. Aktuální systémy, které slouží k řízení/teleoperaci robotu jsou primárně řešené pro 1 typ robotu, nebo maximálně pro různé typy jeho vývojových řad. Virtuální realita umožňuje vývoj univerzální aplikace pro více typů robotů. Problém v tomto případě spočívá v nesourodém systému komunikace mezi robotem a aplikací běžící na virtuální realitě. Je možné použít univerzální systém komunikace jako např. ROS, ale to má za následek nárůst složitosti aplikace a nutné použít daný systém komunikace pro celý systém. Proto v této ukázce navrhujeme komunikační systém mezi robotem a virtuální realitou nezávislém na komunikačním systému robotu.

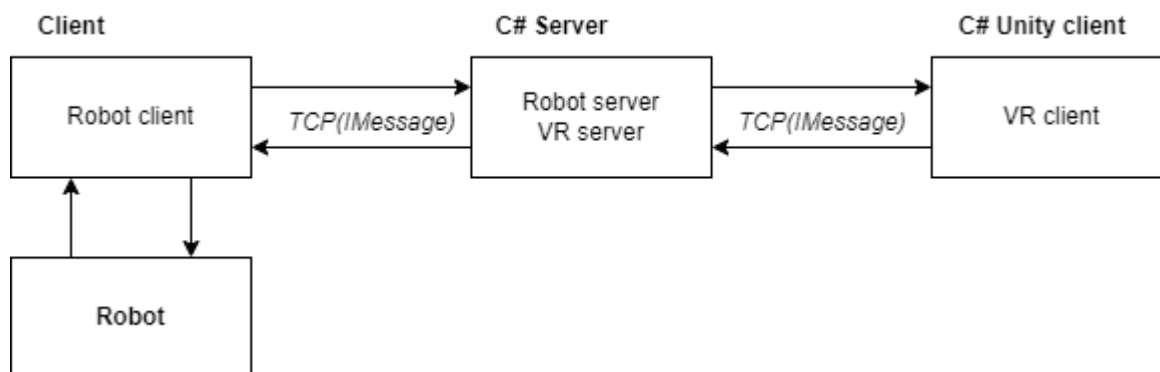
Dále aplikace musí počítat s nejčastějšími typy dat, které se v robotice používají. V tomto případě lze navrhnout jednotlivé vizualizátory pro každý typ dat zvlášť a následně ke každému vizualizátoru pouze přiřadit datový stream. Díky Unity Enginu a jeho principu práce s objekty je možné tyto systémy dostatečně oddělit a tím zachovat nezávislost. Následně jsme schopni sestavit scénu pro různé typy robotů, bez toho, aby se samotný kód jednotlivých dílčích částí musel upravovat robotu na míru. Dále dle scénářů daného robotu je možné navrhnout mód, který využívá stejný systém, ale upravuje např. scénu operátora.

Díky navrženému systému je možné tento systém využít i na testování robotu, který je simulovaný v simulačním softwaru. Pokud simulační systém umožňuje externí komunikaci je možné ho napojit na systém a následně robot ovládat přes virtuální realitu.

6.1 Komunikace

Aby se získala nezávislost komunikace mezi virtuální realitou a robotem navrhujeme použít mezičlánek v tomto případě server. Tento server zaručuje obousměrnou výměnu dat mezi robotem a virtuální realitou (*Obr. 6.1*). Protože Unity primárně podporuje jazyk C#, byl i tento server navrhnut v tomto jazyce. Jako komunikační protokol byl použit TCP/IP. Tento protokol je jeden z nejjednodušších pro implementaci a při tom je ho možné použít i pro dálkovou komunikaci přes internet, ale zároveň i pro lokální systém bez připojení na internet. Pro bezdrátovou komunikaci je možné použít Wi-Fi router, který zprostředkovává propojení klientů a serveru.

Server, který může běžet například na notebooku inicializuje TCP Servery, na které se připojí virtuální realita a robot jako klienti. Podmínka je v tomto případě, aby byli na společné síti anebo aby byl aktivní otevřený komunikační link (port-forwarding) a použití veřejné IP adresy přes internet.



Obr. 6.1 Systém komunikace

Systém robotu lze být postavený na různých jazycích a softwaru. Jako ukázka řešení je v tomto případě použit robot Pioneer3-DX simulovaný v softwaru CoppeliaSim. CoppeliaSim podporuje externí komunikaci se simulací pomocí Remote API [62] v jazyce Python. To znamená, že client který bude komunikovat s C# serverem musí být postavený na jazyce Python. Problém v tomto případě je, jak definovat normalizovaný systém zpráv mezi těmito programovacími jazyky. Jedna z možností je použít JSON formát, který je univerzální formát pro programovací jazyky. Nevýhoda tohoto formátu je že při každé definici nové zprávy je nutné tuto zprávu znovu zvlášť definovat v Clientu pro python, v C# Serveru a v C# Unity Clientu. Dále by při přečtení dat byl tento formát definovaný jako JSON dictionary, což nezaručuje objektově orientované programování. Z toho důvodu byl systém zpráv implementován pomocí tzv. Protocol Buffer [63].

6.1.1 Normalizované zprávy

Protocol Buffer [63] je open-source datový formát k serializaci a deserializaci strukturovaných dat. Výhoda oproti JSON formátu je v normalizovaném postupu serializace a deserializace. Toto zaručuje, že není nutné posílat data sloužící k identifikaci dat jako u JSON formátu, ale identifikace dat je zaručená samotným protokolem. Zprávy které chceme používat jsou vytvořené ve formátu „proto“ v jazyku protobuf. Tyto zprávy následně pomocí compileru zkompilujeme do programovacího jazyku, který požadujeme (Obr. 6.2). Compiler následně vygeneruje soubor class z definovanými zprávami ve formátu zadaného programovací jazyku jako například python/C#. Díky tomuto postupu zprávy definujeme pouze jednou a následně je pouze zkompilujeme a překopírujeme celý soubor ke klientu/serveru. Obecně definovaný interface pro zprávy je dále tzv. IMessage. Každá z jednotlivých zpráv má ID v tomto případě definován jako string a value neboli vlastní hodnotu (Obr. 6.3).

```

syntax = "proto3";
option csharp_namespace = "DataTypes";

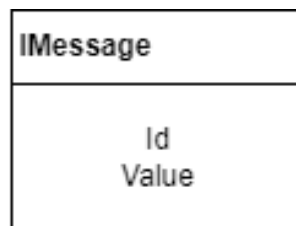
message Int {
    string id = 1;
    int32 value = 2;
}

message Float {
    string id = 1;
    float value = 2;
}

message Bool {
    string id = 1;
    bool value = 2;
}

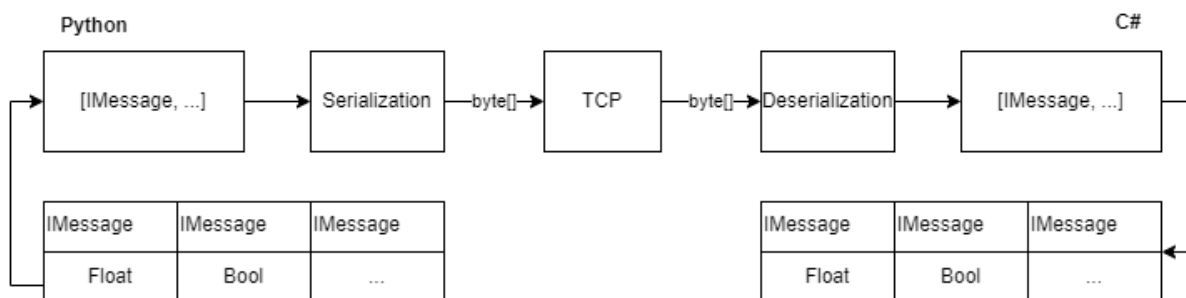
```

Obr. 6.2 Definice. proto zpráv



Obr. 6.3 IMessage zpráva

Pro použití programovací jazyky byly dále navrženy funkce pro serializaci a deserializaci dat, tak aby byly opět nezávislé na typu Protocol Buffer zprávy, což opět zjednodušuje jejich definici a použití. Celý postup odeslání a přijetí zprávy mezi jednotlivými programovacími jazyky lze vidět na diagramu (Obr. 6.4).

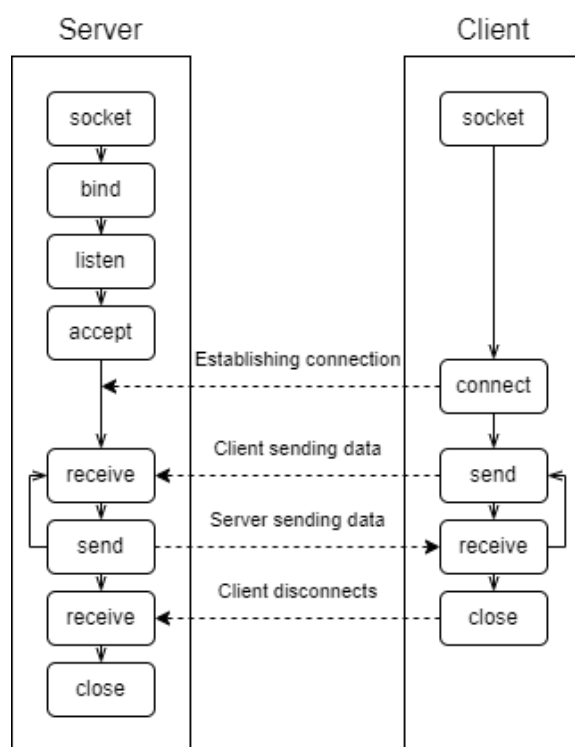


Obr. 6.4 Komunikace pomocí IMessages

Uživatel tohoto systému pouze definuje, jaké zprávy bude posílat, vygeneruje soubor s datovými strukturami a použije TCP komunikaci (Obr. 6.5), aby serializované zprávy odeslal. Server zprostředkovává připojení mezi virtuální realitou a robotem, jednotlivé zprávy přeposílá mezi a zaručuje správnou výměnu dat. Identifikace jednotlivých zpráv pro komunikaci je pomocí Id, a jejich typu. Unity aplikace dále dle typu zprávy a její id tyto data vizualizuje pomocí určeného vizualizéru.

6.1.2 TCP komunikace

Jako hlavní komunikace mezi robotem, serverem a Meta quest 3 byla použita TCP komunikace (Obr. 6.5). Tato komunikace zajišťuje propojení datového streamu mezi clientem a serverem. Komunikace probíhá inicializací tzv. socketu což je struktura, která identifikuje koncový bod komunikace. Rozdíly mezi clientem a serverem jsou primárně ve směru prvotního propojení a vytvoření streamu. Server poskytuje možnost připojení pro klienta a klient se při jeho inicializaci na server připojuje. Oproti komunikaci jako je UDP, TCP zajišťuje kontrolu příjmu dat a při ztrátě těchto dat dojde k jejich opětovnému odeslání. V tomto případě byly definovány obousměrné komunikace mezi serverem a klientem. Při příjmu dat dochází na straně klienta/serveru k vyvolání eventů a data jsou deserializována do jejich jednotlivých datových typů (Obr. 6.4).

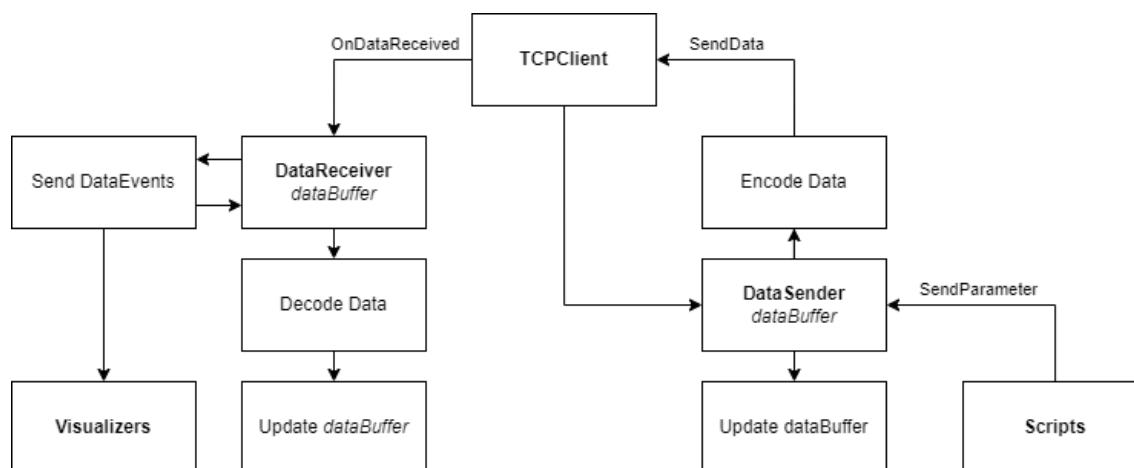


Obr. 6.5 TCP komunikace vytvoření připojení

6.1.3 Zpracování dat v aplikaci pro virtuální realitu

V aplikaci navržené v Unity Enginu, je při příjmu dat v TCP klientu vyvolán event (Obr. 6.6). Tento event zpracovává DataReceiver, kde data dekodují. Tento skript vytváří datový buffer a pravidelně vytváří eventy pro jednotlivé vizualizéry. Dekódování proběhne, dle již zmíněného deserializéru a jednotlivé zprávy se rozřadí dle jejich typu do příslušných datových bufferů. Buffery jsou zde implementovány kvůli nutnosti aktualizace dat u jednotlivých vizualizérů.

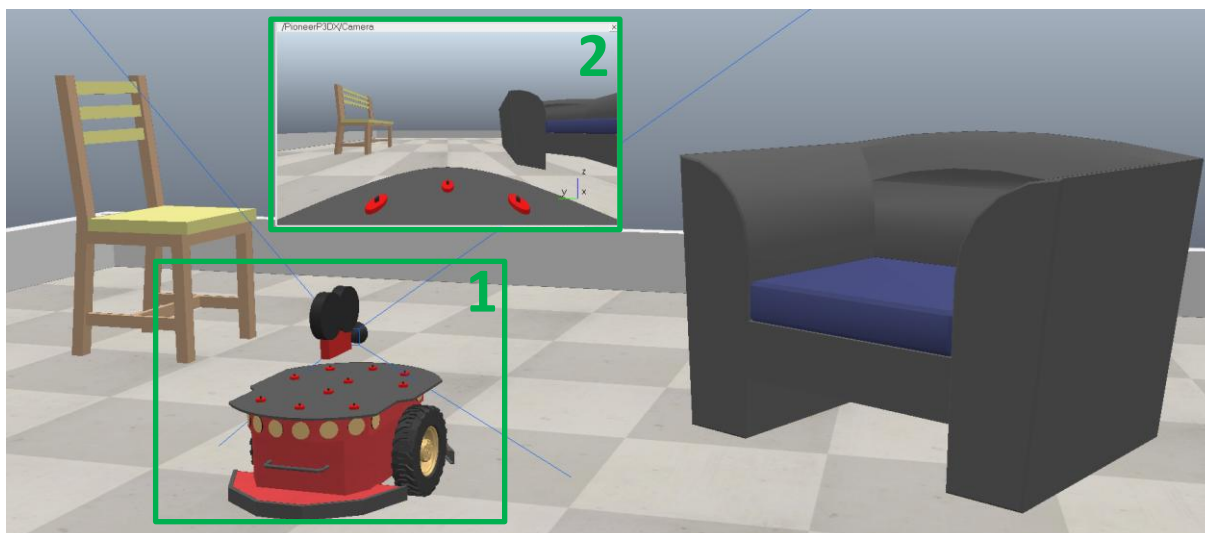
V aplikaci je taktéž implementovaný DataSender skript (Obr. 6.6). Tento skript vytváří abstrakci mezi datovými typy pro posílání zpráv a samotným TCP klientem. Skript kontinuálně posílá zprávy, pokud byly externími skripty zadány data pro odeslání na server. Při odeslání zprávy na server dojde k vymazání odeslaných dat z bufferu a probíhá další iterace.



Obr. 6.6 DataReceiver a DataSender komunikace s TCP klientem

6.2 Simulace robotu Pioneer3Dx

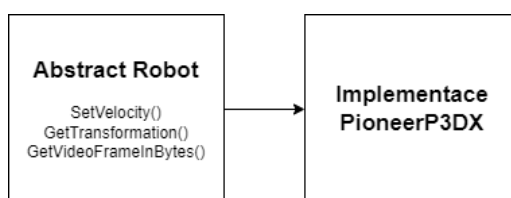
Simulace robotu byla navržena v softwaru CoppeliaSim. Scéna se skládá z robotu v tomto případě modelu robotu Pioneer3Dx, prostředí, ve kterém se robot může pohybovat ohraničený zdí a překážkami (Obr. 6.7). Pro operátora je výhodné, aby měl zpětnou vazbu pohybu robotu. Z tohoto důvodu byl na model robota přidán vision senzor, který simuluje obraz z kamery. Rozlišení tohoto obrazu je v CoppeliaSim možné dosáhnout maximálně 4096x4096px a FOV 135°. Tento případ není ale v CoppeliaSim dostatečně optimalizován a dochází ke zpomalení průběhu simulace, a tudíž by i došlo k prodlevám při řízení robotu pomocí virtuální reality. Z toho důvodu bylo použité rozlišení rapidně sníženo na 640x480px.



Obr. 6.7 Simulace robotu CoppeliaSim 1) robot 2) obraz z vision senzoru

6.2.1 Propojení Coppelia s pythonem

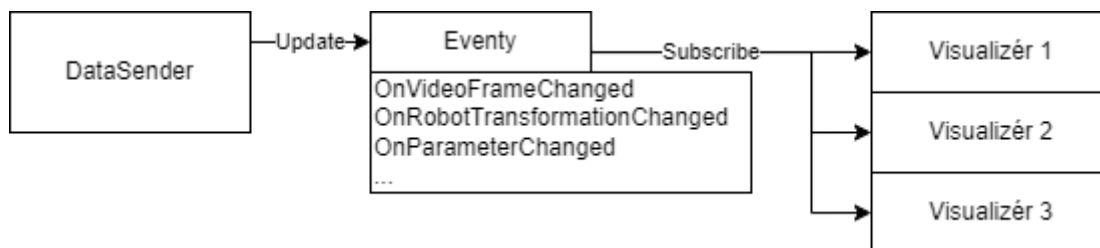
CoppeliaSim podporuje externí připojení pomocí Remote API [62]. Toto API poskytuje komunikační kanál mezi Coppelií a externí aplikací. V tomto případě jsem použil ZeroMQ remote API, což je novější přístup pro komunikaci s Pythonem, C++, Matlabem a dalšími klienty. Pro použití v Pythonu je nutné nainstalovat balíček „coppeliasim-zmqremoteapi-client“ a následně je možné používat funkce ve stejném formátu jako je API Coppelia prostředí. Pro obecnější přístup byla definována abstraktní class robot, ze které následně dědí implementace robotu PioneerP3DX (Obr. 6.8). Tato implementace definuje základní funkce pro získávání transformace robotu, obrazu z kamery a poskytuje nastavení rychlosti pro ovládání robotu. Důvod této abstrakce je následně v možnosti implementaci pro jiného robotu v jiném simulačním softwaru, popř. pro reálného robotu. Uživatelé stačí definovat primárně tyto funkce a program následně běží bez úprav. Tento skript je následně využíván hlavním kódem pro komunikaci se C# serverem.



Obr. 6.8 Abstrakce robot

6.3 Vizualizéry

Vizualizéry jsou Unity objekty tzv. prefaby které implementují vizualizaci určitého typu dat. Veškeré tyto vizualizéry reagují na eventy z DataReceiveru a dle ID dané zprávy aktualizují aktuální hodnotu dat (Obr. 6.9). Pro vizualizaci daného typu dat je nutné zaručit různé ID mezi stejnými datovými typy, jinak by se data vzájemně přepisovaly. Dále je možné tyto vizualizéry aplikovat do scény a pouze nastavit ID očekávaného datového typu.



Obr. 6.9 Princip posílání eventů vizualizérům

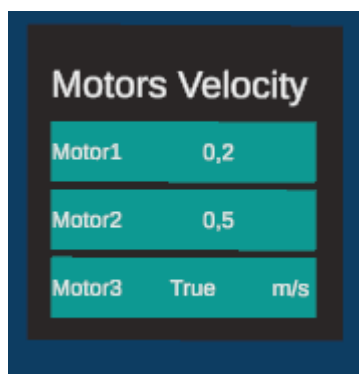
6.3.1 Vizualizace videa

Vizualizér videa aktualizuje Sprite, což je 2D unity object pro zobrazení obrázku. Tento vizualizér odebrá data přes event OnVideoFrameChanged a pokud se id daného snímku shoduje s nastaveným ID u daného vizualizéru dojde k aktualizaci obrázku. Pro to, aby list bitů šlo převést na Sprite, je nutné přes Unity funkce převést bity prvotně na texturu a následně je možné z textury přes funkci inicializovat

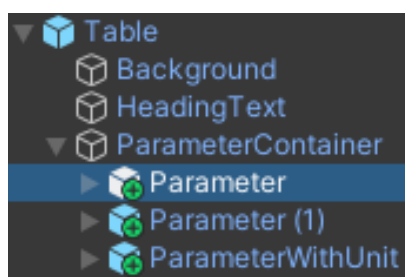
sprite a přiřadit ho jako parametr komponentu tohoto vizualizéru. Tento vizualizér je navrhnut jako UI element, tzn. že k němu je přiřazený Canvas což je Unity objekt používaný k renderování obrazu.

6.3.2 Vizualizace parametrů

Pro vizualizaci parametrů bylo na prvním místě navrženo jednoduché UI tabulky, ve které lze přidávat jednotlivé parametry (Obr. 6.10). V závislosti na požadovaných parametrech pro operátora lze přidat parametr do tabulky (Obr. 6.11) a nastavit pro daný parametr předpokládané ID tohoto parametru. Samotný vizualizér je v tomto případě přidán pro každý řádek tabulky neboli pro každý 1 parametr. Opět dochází k odebrání eventu v tomto případě OnParameterChanged. Aktuální hodnoty pro vizualizaci jsou int, float a bool.



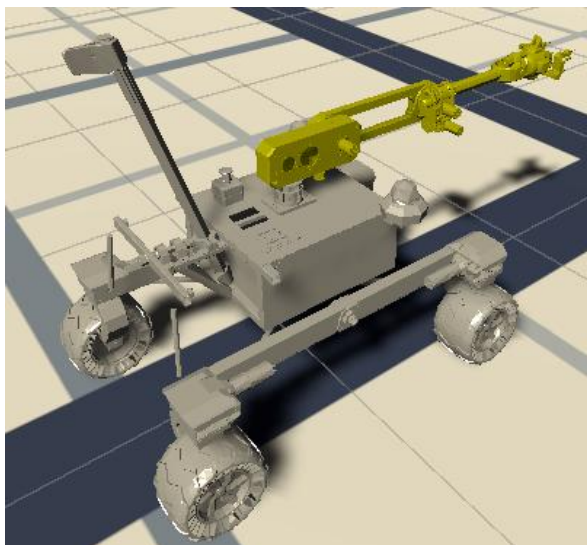
Obr. 6.10 Parameter vizualizer



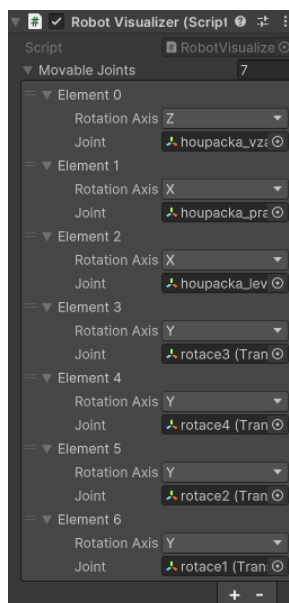
Obr. 6.11 Strom parameter vizualizéru

6.3.3 Vizualizace robotu

Skript pracuje na stejném principu jako ostatní vizualizéry (6.3). Dochází k odebrání eventu OnRobotTransformationChanged. Data, která se zde přijímají je celková transformace robotu a natočení jednotlivých kloubů (Obr. 6.12). Klouby lze nastavovat ve stromu robotu, kde ke každému kloubu je možné nastavit v jaké ose lze kloub rotovat (Obr. 6.13). Pro ukázkou tohoto postupu je zde zmíněn model mobilního robotu K3P4 [64] a strom jednotlivých os (6.5). Model robotu lze nahrát do scény, pokud je jeho typ podporovaný Unity Enginem. Pokud daný model není podporovaný lze použít externí software jako je např. Blender pro převod na podporovaný typ. Aktuální podporované typy jsou .fbx, .obj, .dae, .3ds, .dxf, kde jako doporučený typ je .fbx [65].



Obr. 6.12 Robot vizualizér



Obr. 6.13 Strom robot vizualizéru

6.4 Obecná VR Aplikace pro teleoperaci

Výsledná aplikace pro teleoperaci robotu umožňuje nastavení IP adresy serveru pomocí klávesnice, dále umožňuje vidět obraz z kamery robotu pomocí VideoVizualizéru, parametry robotu pomocí ParametersVizualizeru a robot pomocí RobotVizualizéru (Obr. 6.14). Dále lze robota jednoduše ovládat pomocí ovladačů Meta Quest 3 [66] (Obr. 6.15). Tato aplikace lze adaptovat na specifické typy mobilních robotů. Dle uživatele a podle potřeby operátora, lze přidat vizualizace většího množství kamer, dále přidat další parametry pro vizualizaci, popř. upravit model robotu a vizualizovat jeho stav.



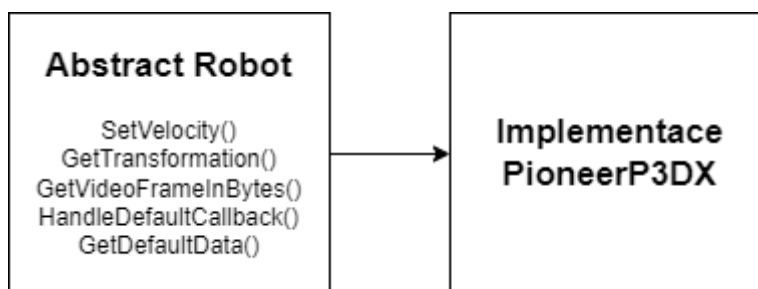
Obr. 6.14 VR Aplikace 1 – Připojení na server, 2 – Vizualizace videa, 3 - Vizualizace parametrů, 4 – Vizualizace robotu



Obr. 6.15 Ovládání robota ve scéně [66]

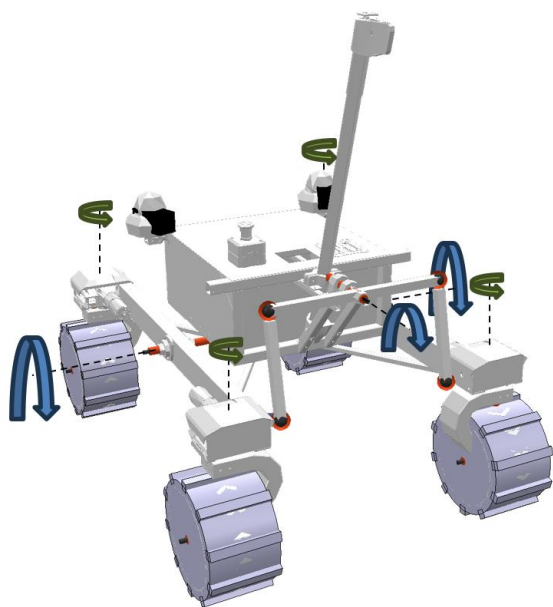
6.5 Teleoperace robota K3P4

Navržená aplikace pro teleoperaci mobilních robotů pro virtuální realitu byla také aplikována na složitější systém pro teleoperaci, než je robot Pioneer3Dx (6.2), a to na katedrální robot typu rover K3P4 [64] (Obr. 6.17). Lokomoční subsystém tohoto robota je postavený na všesměrovém podvozku a jeho řízení lze provádět různými typy algoritmů. Navržený systém a VR aplikace byla na tento systém aplikována. Pro teleoperaci tohoto robota je nutné jako vstupy zadávat parametry jako jsou módy řízení, vstupy pro natočení kol a dále i vstupní rychlost pro algoritmy. Tyto parametry jsou dále zpracovávány ve vlastním controlleru robota, implementován v diplomové práci studenta katedry. Tento systém byl navržen v programovacím jazyku Python a implementován ve dvou verzích, a to jako simulovaný robot v CoppeliaSim a implementovaná verze s reálným robotem. Pro simulovanou verzi lze aplikovat podobný princip jakým byl problém realizován u robota Pioneer3DX. Pro obecnou realizaci byla přidány nové funkce do abstraktní class Robot (Obr. 6.16). Jedná se o funkci pro získání dat z robota `GetDefaultData()` a funkci, která se volá při nově příchozích vstupních datech `HandleDefaultCallback()`.



Obr. 6.16 AbstractRobot

Tyto funkce umožňují dále univerzální využití pro více uživatelů a programátorů kódu, kteří by tento systém využívali. Při implementaci nového robotu je nutné realizovat tyto primární funkce a tímto lze dosáhnout obecného použití mezi jednotlivými typy robotů. Každý z teoreticky nově implementovaných robotů, který implementuje tyto funkce je možné dále použít stejným způsobem. Rozdíly v samotných implementovaných funkcích jsou pouze rozdílné množství a objem dat nutné pro komunikaci mezi roboty. Pro případ roveru jsou zde odchozí data celkové transformace robotu, úhly natočení vertikálních os jednotlivých kol, rychlosti jednotlivých kol a natočení kloubů ve konstrukci robotu (Obr. 6.17).



Obr. 6.17 Informace natočení K3P4

Input		
Parametr	Typ	Popis
throttle	float	Vstup lineární rychlost
yaw	float	Vstup úhlová rychlost
mode	int (0-3)	Výběr jízdního režimu
speed_mode	bool	Rychlostní režim (True = rychlý, False = pomalý)

Output		
Parametr	Typ	Popis
videoFrame	bytes	Data videozáznamu
transformation	FloatList	Pozice (x, y, z) a orientace (qx, qy, qz, qw)
wheelsVelocities	FloatList	Rychlosti jednotlivých kol
axleAngles	FloatList	Úhly náprav
frameAngles	FloatList	Úhly ze snímačů rámu

Obr. 6.18 Přehled informačních vstupů a výstupů

V tabulkách lze vidět požadované vstupy do robotu (Obr. 6.18), které jsou následně poskytovány z ovladačů Meta Quest 3 (

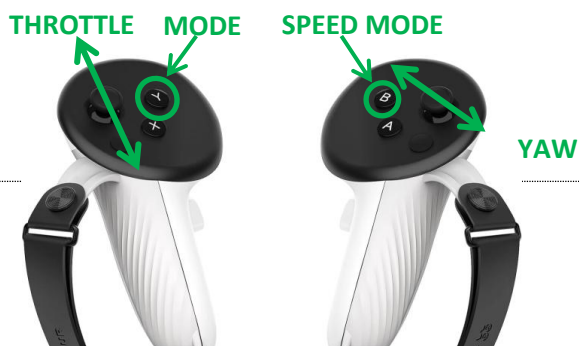
Obr. 6.20). Dále lze vidět na obrázku informace o natočení kol a natočení nápravy. Tyto data včetně obrazu z kamery, celkové transformace a rychlosti ze všech kol jsou následně posílány do virtuální reality Meta Quest 3 pro celkovou vizualizaci robotu.

Samotné řešení bylo dále odzkoušeno i s reálným robotem K3P4. Byla otestována komunikace mezi serverem, který běžel na osobním počítači a dále robotem a virtuální realitou přes WiFi připojení. Samotného robota je možné ovládat přes ovladače Meta Quest 3 a dále vidět aktuální stav natočení kol a úhlů nápravy. Při jeho testování byl robot vyvýšen na zvedací plošině a došlo k otestování veškerých módů jízdních režimů.



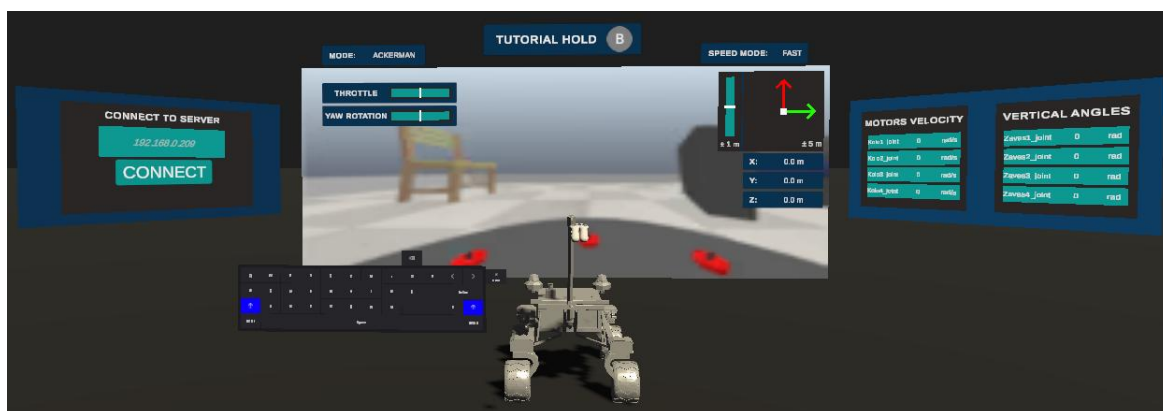
Obr. 6.19 Reálný robot KRP4

Samotná scéna a aplikace (Obr. 6.21), která běží na headsetu Meta Quest 3 je v zásadě podobná obecné aplikaci popisované dříve. Hlavní rozdíly jsou v nastaveném ovládání pro ovladače Meta Quest 3 (



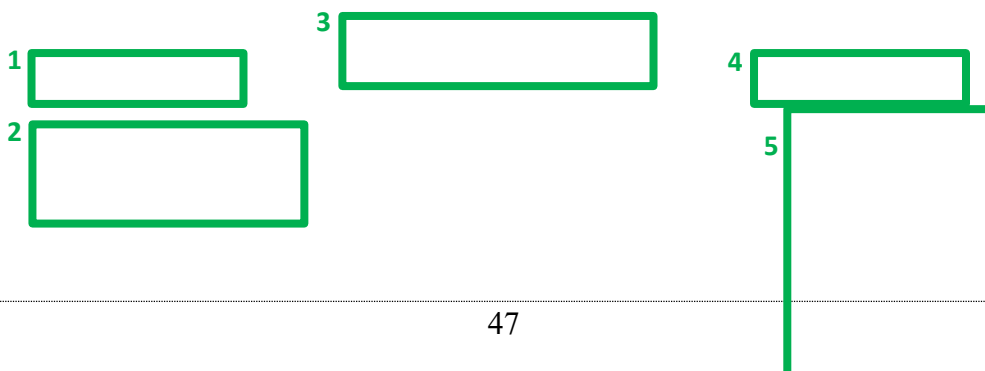
Obr. 6.20) a ve vizualizátoru parametrů kde se v tomto případě vypisují data úhlů náprav a dat ze snímačů rámu (Obr. 6.26). Samotný vizualizátor robotu umožňuje vidět natočení rámu, vertikálních natočení kol a celkovou orientaci robotu.

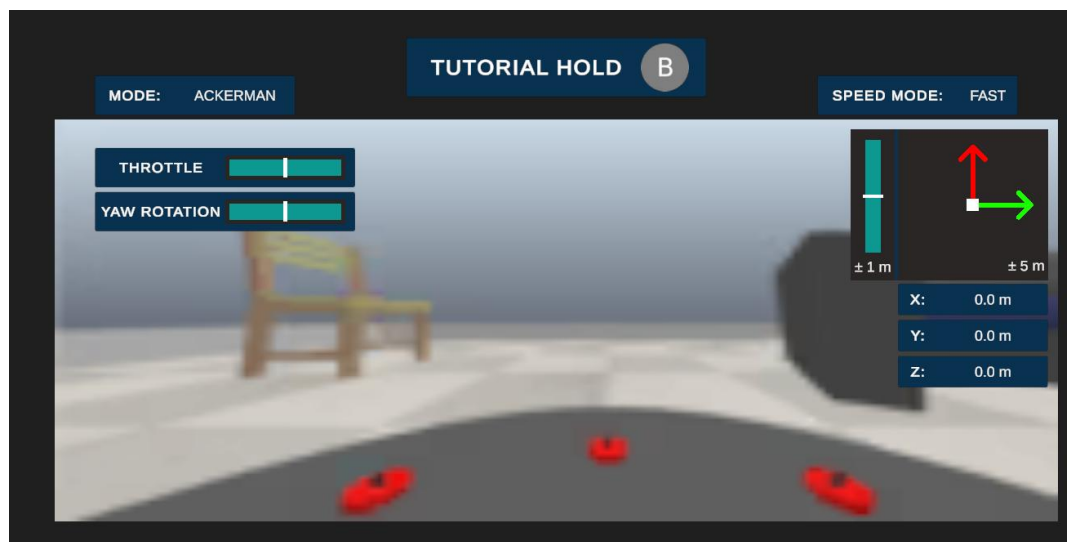
Obr. 6.20 Ovládání roveru K3P4 [66]



Obr. 6.21 Scéna aplikace pro K3P4

Celková aplikace byla převedena do sjednoceného stylu GUI včetně okna pro připojení k serveru (Obr. 6.25) a vizualizátoru parametrů K3P4 (Obr. 6.26). Následně byly implementovány další přidáné funkce do hlavního okna aplikace (Obr. 6.22), které operátorovi umožňují lepší přehled o aktuálním stavu robota K3P4 a celkově zjednodušují interakci s aplikačním prostředím.



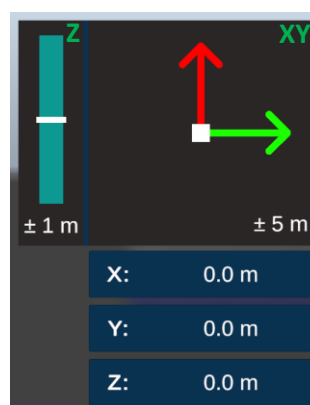


Obr. 6.22 Hlavní okno 1 – Volba módu, 2 – Ukazatel vstupu, 3 – Ukazatel návodu, 4 – Volba rychlostního módu, 5 – Ukazatel lokální pozice

Jako přidané funkce byl implementován ukazatel volby módu řízení robotu K3P4. Jako další funkce v závislosti na vstupu od operátora z ovladačů Meta Quest 3 je ukazatel vstupního Throttle a Yaw dle (Obr. 6.18). Následující implementované okno slouží k vizualizaci lokální pozice robotu v závislosti na nastaveném rozsahu mapy pro vizualizaci pozice v rovině XY a pro aktuální výšku robotu dále ukazatel výšky Z. Pro celkový přehled o aktuální pozice je zde dále výpis XYZ všech hodnot. (Obr. 6.24) Vzhledem k množství tlačítek a vstupů, které se od operátora očekávají bylo dále implementováno okno s návodem (Obr. 6.23) a pro jeho vyvolání byl implementován ukazatel v hlavním okně.

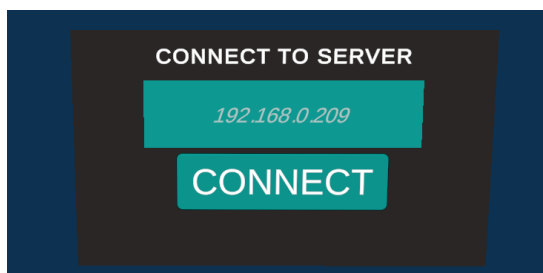
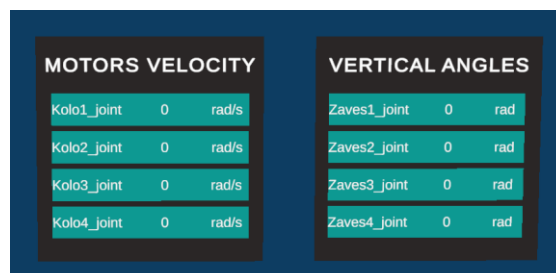


Obr. 6.23 Okno s návodem



Obr. 6.24 Ukazatel lokální pozice

Při testování aplikace se zjistili problémy se změnou pohledu při sundání a znovu nasazení headsetu. V tomto případě došlo ke špatně natočenému pohledu, popř. posunutí pohledu uživatele ve scéně. Tento problém je způsoben samotným headsetem a tím že se zde využívá metoda Inside-Out (Obr. 2.6). Tento problém byl vyřešen implementací funkce resetu pohledu. Následně pro nové uživatele bylo v aplikaci implementováno okno s ukazatelem funkcí pro jednotlivá tlačítka na ovladačích (Obr. 6.23).

*Obr. 6.25 Okno pro připojení k serveru**Obr. 6.26 Vizualizátor parametrů K3P4*

Jako poslední uživatelsky přívětivá funkce byl implementován nahrávací systém. Tento systém nahrává aktuální data o stavu robota a jeho parametrů včetně vstupů, které operátor pro jeho řízení zadává. Následně tento průběh uloží jako datový záznam. Tento záznam je možné přímo v aplikaci přehrát a při tom si tento záznam zastavovat dle potřeby operátora (Obr. 6.27).

*Obr. 6.27 Nahrávací systém*

7 Závěr

Diplomová práce se zabývala využitím virtuální reality v mobilní robotice. V první části této práce byl poskytnut přehled dostupných headsetů pro virtuální realitu na trhu, jejich nejvýznamnějších parametrů a jejich principu. Následně se práce věnuje přehledu použití virtuální reality, přičemž bylo použití rozděleno na teleoperaci, simulátory teleoperace a virtuální realitu pro roboty. Samotné možnosti vývoje aplikace pro virtuální realitu byly zmíněny v softwarových nástrojích umožňujících vývoj VR aplikace, kde jako aktuálně nejpoužívanější je vývojový engine Unity.

Praktická část práce definuje postup zprovoznění systému pro vývoj aplikace pro virtuální realitu za pomoci softwaru Unity a jako praktická ukázka použití, byl navržen systém pro teleoperaci mobilních robotů, včetně aplikace pro virtuální realitu.

Popis rozdíl mezi coppelii a realizací

Další možnosti do budoucna

Více robotů na jednou

Nastavování vizualizérů dle uživatele přímo v aplikaci

Upravení rozmístění oken a ukládání nastavení

Zaoblené UI

Sekond dvojče přímo v Unity

Vizualizace hloubkových senzorů

Teleoperace inverzní kinematiky robotu

8 Poděkování

Rád bych poděkoval svému vedoucímu práce doc. Ing. Tomáš Kotovi, Ph.D. za čas, konzultace a zpětnou vazbu v průběhu psaní diplomové práce. Dále chci poděkovat rodině a přátelům za podporu při celou dobu mého studia.

Bibliografie

- [1] AR&VR adoption. online. In: *CDN*. 2025. Dostupné z: <https://cdn.statcdn.com/Infographic/images/normal/28467.jpeg>. [cit. 2025-02-25].
- [2] *Stereofotografie*. online. In: *Researchgate*. 2025. Dostupné z: <https://www.researchgate.net/profile/Pavel-Hristov-3/publication/309041292/figure/fig2/AS:416658658217989@1476350573682/Stereoscopic-image.png>. [cit. 2025-02-25].
- [3] *Distortion*. online. In: *Wikipedia*. 2025. Dostupné z: [https://en.wikipedia.org/wiki/Distortion_\(optics\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Distortion_(optics)). [cit. 2025-02-25].
- [4] Vergence a akomodace. online. In: *Wikipedia*. 2025. Dostupné z: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Vergence-Accommodation_Conflict_Diagram.png/800px-Vergence-Accommodation_Conflict_Diagram.png. [cit. 2025-02-25].
- [5] *Creal VR*. online. In: *Creal*. 2025. Dostupné z: <https://creal.com/app/uploads/2022/12/CREAL-VR.pdf>. [cit. 2025-02-25].
- [6] *Number of headsets Statistics*. online. In: *Statista*. 2025. Dostupné z: <https://www.statista.com/forecasts/1331896/vr-headset-sales-volume-worldwide>. [cit. 2025-02-25].
- [7] *AR and VR adoption*. online. In: *Statista*. 2023. Dostupné z: <https://www.statista.com/chart/28467/virtual-and-augmented-reality-adoption-forecast/>. [cit. 2025-02-25].
- [8] Number of headsets. online. In: *CDN*. 2025. Dostupné z: <https://cdn.statcdn.com/Statistic/1330000/1331896-blank-754.png>. [cit. 2025-02-25].
- [9] AR and VR Market share Q1 2024. online. In: *Cooltest Gadgest*. 2025. Dostupné z: <https://www.cooltest-gadgets.com/wp-content/uploads/2024/04/global-xr-ar-and-vr-headsets-market-share-q1-2024-1024x829.png>. [cit. 2025-02-25].
- [10] *Human vision sense*. online. In: *Wikipedia*. 2025. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Minute_and_second_of_arc#Human_vision. [cit. 2025-02-25].

-
- [11] Visual Angle. online. In: *Wikipedia*. 2025. Dostupné z: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/EyeOpticsV400y.svg/400px-EyeOpticsV400y.svg.png>. [cit. 2025-02-25].
- [12] *Visual Angle informations*. online. In: *Wikipedia*. 2025. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Visual_angle. [cit. 2025-02-25].
- [13] WANG, J.; SHI, R.; ZHENG, W.; XIE, W.; KAO, D. et al. Effect of Frame Rate on User Experience, Performance, and Simulator Sickness in Virtual Reality. online. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on, IEEE Trans. Visual. Comput. Graphics*. 2023, roč. 29, č. 5, s. 2478-2488. ISSN 10772626. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/TVCG.2023.3247057>. [cit. 2025-02-25].
- [14] *Meta Quest 3*. online. In: *Meta*. 2025. Dostupné z: <https://www.meta.com/quest/quest-3/>. [cit. 2025-02-25].
- [15] *Meta Quest 3s*. online. In: *MEta*. 2025. Dostupné z: <https://www.meta.com/quest/quest-3s/>. [cit. 2025-02-25].
- [16] *Meta Quest Pro*. online. In: *Meta*. 2025. Dostupné z: <https://www.meta.com/quest/quest-pro/>. [cit. 2025-02-25].
- [17] *Apple Vision Pro*. online. In: *Apple*. 2025. Dostupné z: <https://www.apple.com/apple-vision-pro/>. [cit. 2025-02-25].
- [18] *Pico 4 Ultra*. online. In: *PicoXR*. 2025. Dostupné z: <https://www.picoxr.com/global/products/pico4-ultra>. [cit. 2025-02-25].
- [19] *Sony Playstation VR 2*. online. In: *Playstation*. 2025. Dostupné z: <https://www.playstation.com/cs-cz/ps-vr2/>. [cit. 2025-02-25].
- [20] *Valve Index VR Kit*. online. In: *Steam*. 2025. Dostupné z: <https://store.steampowered.com/sub/354231/>. [cit. 2025-02-25].
- [21] *HTC Vive Pro 2*. online. In: *Vive*. 2025. Dostupné z: <https://www.vive.com/us/product/vive-pro2/overview/>. [cit. 2025-02-25].
- [22] Spot console. online. In: *Intuitive Robots*. 2025. Dostupné z: <https://www.intuitive-robots.com/wp-content/uploads/2022/05/tablet-controler-with-joysticks.jpg>. [cit. 2025-02-25].
-

- [23] Elios 2 console. online. In: *Gichd*. 2025. Dostupné z: https://www.gichd.org/fileadmin/uploads/gichd/Equipment/resources/typo3temp_MediaUpload_Elios-2-Brochure-EN-HQ-spreads.pdf. [cit. 2025-02-25].
- [24] *Dron Elios 2*. online. In: *Yting*. 2025. Dostupné z: <https://i.yting.com/vi/hW1Fn32JBls/maxresdefault.jpg>. [cit. 2025-02-25].
- [25] *Jettyrobot 6*. online. In: *Jettyrobot*. 2025. Dostupné z: <https://www.jettyrobot.com/>. [cit. 2025-02-25].
- [26] *Intuitive Robots Spot VR*. online. In: *Intuitive-robots*. 2025. Dostupné z: <https://www.intuitive-robots.com/spot-robot/rd-projects/spot-vr/>. [cit. 2025-02-25].
- [27] *Ricoh Theta Z1*. online. In: *Ricoh Pentax*. 2025. Dostupné z: <https://www.ricoh-pentax.cz/ricoh-theta-z1-51gb>. [cit. 2025-02-25].
- [28] *PTZ Camera*. online. In: *IndigoVision*. 2025. Dostupné z: <https://www.indigovision.com/products/cameras-and-encoders/ptz-camera-range/ir-ptz/>. [cit. 2025-02-25].
- [29] *Extend Robotics*. online. In: *Extend Robotics*. 2025. Dostupné z: <https://tx-inc.com/en/technology/>. [cit. 2025-02-25].
- [30] *TX Scara*. online. In: *TX Inc*. 2025. Dostupné z: https://tx-inc.com/wp-content/uploads/2022/02/TX-SCARA_Press_1-1-1-1030x644.jpg. [cit. 2025-02-25].
- [31] *WiFi*. online. In: *Cisco*. 2025. Dostupné z: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/what-is-wifi-6-vs-wifi-6e.html>. [cit. 2025-02-25].
- [32] *5G 4G LTE*. online. In: *TechTarget*. 2025. Dostupné z: <https://www.techtarget.com/searchnetworking/feature/A-deep-dive-into-the-differences-between-4G-and-5G-networks#:~:text=4G's%20download%20speeds%20typically%20reach,1%20Gbps%20to%203%20Gbps>. [cit. 2025-02-25].
- [33] *Sattelite IoT*. online. In: *EchoStarMobile*. 2025. Dostupné z: <https://echostarmobile.com/blog/a-complete-guide-to-satellite-iot/>. [cit. 2025-02-25].

- [34] *Bluetooth*. online. In: *Bluetooth*. 2025. Dostupné z: <https://www.bluetooth.com/specifications/>. [cit. 2025-02-25].
- [35] *Radio Control*. online. In: *Docs PX4*. 2025. Dostupné z: https://docs.px4.io/main/en/getting_started/rc_transmitter_receiver.html. [cit. 2025-02-25].
- [36] *LoRa*. online. In: *The Things Network*. 2025. Dostupné z: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/what-is-lorawan/>. [cit. 2025-02-25].
- [37] *ZigBee*. online. In: *Zigbee Alliance*. 2025. Dostupné z: <https://zigbeealliance.org/wp-content/uploads/2019/11/docs-05-3474-21-0csg-zigbee-specification.pdf>. [cit. 2025-02-25].
- [38] *VHF/UHF*. online. In: *MesitaSD*. 2025. Dostupné z: <https://www.mesitasd.cz/en/b49ef846-7e79-11ec-b612-5254008babb9/@download>. [cit. 2025-02-25].
- [39] *Microwave UHF/SHF*. online. In: *WikiDoc*. 2025. Dostupné z: <https://www.wikidoc.org/index.php/Microwave>. [cit. 2025-02-25].
- [40] ARBAB-ZAVAR, Babak; PALACIOS-GARCIA, Emilio J.; VASQUEZ, Juan C. a GUERRERO, Josep M. LoRa Enabled Smart Inverters for Microgrid Scenarios with Widespread Elements. online. *Electronics*. 2021, roč. 10, č. 21, s. 25. ISSN 2079-9292. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/electronics10212680>. [cit. 2025-02-25].
- [41] LoRa Závislost odezvy na spreading factoru. online. In: *Researchgate*. 2025. Dostupné z: <https://www.researchgate.net/publication/355858977/figure/fig6/AS:1086104493129733@1635958898849/Average-measured-latency-values-for-LoRa-transmission.png>. [cit. 2025-02-25].
- [42] LUO, R.C.; SU, K.L.; SHEN, S.H. a TSAI, K.H. Networked intelligent robots through the internet: issues and opportunities. online. *Proceedings of the IEEE*. 2003, roč. 91, č. 3, s. 371-382. ISSN 0018-9219. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/JPROC.2003.809198>. [cit. 2025-02-25].
- [43] DYBVIK, Henrikke; LØLAND, Martin; GERSTENBERG, Achim; SLÅTTSVEEN, Kristoffer Bjørnerud a STEINERT, Martin. A low-cost predictive display for teleoperation: Investigating effects on human performance and workload. online. *International Journal of Human-*

- Computer Studies*. 2021, roč. 145. ISSN 10715819. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102536>. [cit. 2025-02-25].
- [44] SUN, Da; NAGHDY, Fazel a DU, Haiping. Application of wave-variable control to bilateral teleoperation systems: A survey. online. *Annual Reviews in Control*. 2014, roč. 38, č. 1, s. 12-31. ISSN 13675788. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.arcontrol.2014.03.002>. [cit. 2025-02-25].
- [45] MOSTEFA, Masmoudi; BOUDADI, L. Kaddour El; LOUKIL, A.; MOHAMED, Khelf a AMINE, Dahane. Design of mobile robot teleoperation system based on virtual reality. online. In: *2015 3rd International Conference on Control, Engineering & Information Technology (CEIT)*. 2015. 2015. IEEE, 2015, s. 1-6. ISBN 978-1-4799-8212-7. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/CEIT.2015.7233180>. [cit. 2025-02-25].
- [46] ELHAJJ, I.; NING XI, ; WAI KEUNG FUNG, ; YUN-HUI LIU, ; HASEGAWA, Y. et al. Supermedia-enhanced internet-based telerobotics. online. *Proceedings of the IEEE*. 2003, roč. 91, č. 3, s. 396-421. ISSN 0018-9219. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/JPROC.2003.809203>. [cit. 2025-02-25].
- [47] SALIBA, Clare; K. BUGEJA, Marvin; G. FABRI, Simon; DI CASTRO, Mario; MOSCA, Alessandro et al. A Training Simulator for Teleoperated Robots Deployed at CERN. online. In: *Proceedings of the 15th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics*. 2015. 2015. SCITEPRESS - Science and Technology Publications, 2018, s. 293-300. ISBN 978-989-758-321-6. Dostupné z: <https://doi.org/10.5220/0006849302930300>. [cit. 2025-02-25].
- [48] *DJI Inspire 1*. online. In: DronPRO. 2025. Dostupné z: <https://dronpro.cz/dron-dji-inspire-1-v2-0-s-kamerou-dji-zenmuse-x3>. [cit. 2025-02-25].
- [49] POSTAL, Guilherme Riter; PAVAN, Willingthon a RIEDER, Rafael. A Virtual Environment for Drone Pilot Training Using VR Devices. online. *2016 XVIII Symposium on Virtual and Augmented Reality (SVR)*. 2016. 2016, s. 183-187. ISBN 978-1-5090-4149-7. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/SVR.2016.39>. [cit. 2025-02-25].
- [50] *Bullet Physics*. online. In: Unity Asset Store. 2025. Dostupné z: <https://assetstore.unity.com/packages/tools/physics/bullet-physics-for-unity-62991>. [cit. 2025-02-25].
- [51] COVACIU, Florin; GHERMAN, Bogdan; RUS, Gabriela; VAIDA, Calin; ZIMA, Ionut et al. Development of a Virtual Reality Simulator for a Robotic-Assisted Laparoscopic Surgery. online. In: *2024 IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics*

- (AQTR). Cluj-Napoca, Romania: IEEE, 2024, s. 1-6. ISBN 979-8-3503-6191-9. ISSN 1844-7872. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/AQTR61889.2024.10554158>. [cit. 2025-02-25].
- [52] SUOMALAINEN, Markku; NILLES, Alexandra Q. a LAVALLE, Steven M. Virtual Reality for Robots. online. In: *2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. Las Vegas, NV, USA: IEEE, 2020, s. 11458-11465. ISBN 978-1-7281-6212-6. ISSN 2153-0866. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/IROS45743.2020.9341344>. [cit. 2025-02-25].
- [53] *Unity Docs*. online. In: Unity documentation. 2025. Dostupné z: <https://docs.unity.com/>. [cit. 2025-02-25].
- [54] *XR Interaction Toolkit*. online. In: Unity documentation. 2025. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@3.0/manual/index.html>. [cit. 2025-02-25].
- [55] *Unreal Engine Docs*. online. In: Unreal Engine. 2025. Dostupné z: <https://dev.epicgames.com/documentation/en-us/unreal-engine/unreal-engine-5-5-documentation>. [cit. 2025-02-25].
- [56] *Godot Docs*. online. In: Godot docs. 2025. Dostupné z: <https://docs.godotengine.org/en/stable/>. [cit. 2025-02-25].
- [57] *Vulkan*. online. In: Docs vulkan. 2025. Dostupné z: <https://docs.vulkan.org/spec/latest/index.html>. [cit. 2025-02-25].
- [58] *DirectX*. online. In: Microsoft. 2025. Dostupné z: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/direct3d>. [cit. 2025-02-25].
- [59] *OpenGL*. online. In: OpenGL. 2025. Dostupné z: <https://www.opengl.org/>. [cit. 2025-02-25].
- [60] *Meta Development*. online. In: Meta Developers. 2025. Dostupné z: <https://developers.meta.com/horizon/documentation/native/android/mobile-device-setup/>. [cit. 2025-02-25].
- [61] *Meta Quest Link*. online. In: Meta. 2025. Dostupné z: <https://www.meta.com/help/quest/1517439565442928/>. [cit. 2025-02-25].
- [62] *Coppelia RemoteAPI*. online. In: CoppeliaRobotics. 2025. Dostupné z: <https://manual.coppeliarobotics.com/en/remoteApiOverview.htm>. [cit. 2025-02-25].

-
- [63] *Protobuf*. online. In: Protobuf. 2025. Dostupné z: <https://protobuf.dev/>. [cit. 2025-02-25].
- [64] *KRP4*. online. In: Všb Fakulta strojní. 2025. Dostupné z: <https://www.fs.vsb.cz/354/cs/o-katedre/roboty/k3p4/>. [cit. 2025-02-25].
- [65] *Model Formats*. online. In: Unity documentation. 2025. Dostupné z: <https://docs.unity3d.com/2020.1/Documentation/Manual/3D-formats.html>. [cit. 2025-02-25].
- [66] Meta quest controllers. online. In: *OlenVR*. 2025. Dostupné z: <https://www.olenvr.com/cdn/shop/files/Meta-Quest-3-Controller-Grips-Accessory.webp?v=1717534865&width=2048>. [cit. 2025-02-25].
- [67] *NB-IOT*. online. In: A1 Digital. 2025. Dostupné z: <https://www.a1.digital/news/what-is-narrowband-iot-a-comprehensive-guide/#:~:text=Low%20data%20transmission%20rate%3A%20Compared,1%20Mbit%2Fs%20or%20more>. [cit. 2025-02-25].